

**ANALISIS DAN KARAKTERISASI BAHAN MASKER BERAS KETAN HITAM
(*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) DAN DAUN PANDAN (*Pandanus
amaryllifolius* Roxb.) SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA
TERHADAP *Cutibacterium acnes***



MARSELA JEANE KIDING

H031221051



**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS DAN KARAKTERISASI BAHAN MASKER BERAS KETAN HITAM
(*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) DAN DAUN PANDAN (*Pandanus
amaryllifolius* Roxb.) SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA
TERHADAP *Cutibacterium acnes***

MARSELA JEANE KIDING

H031221051



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

PERNYATAAN PENGAJUAN

**ANALISIS DAN KARAKTERISASI BAHAN MASKER BERAS KETAN HITAM
(*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) DAN DAUN PANDAN (*Pandanus
amaryllifolius* Roxb.) SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA
TERHADAP *Cutibacterium acnes***

**MARSELA JEANE KIDING
H031221051**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana
program studi Kimia

**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

ANALISIS DAN KARAKTERISASI BAHAN MASKER BERAS KETAN HITAM (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) DAN DAUN PANDAN (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA TERHADAP *Cutibacterium acnes*

MARSELA JEANE KIDING

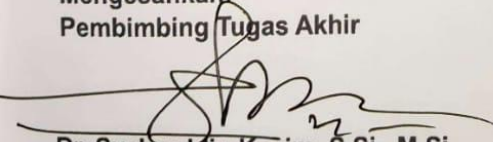
H031221051

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Program Studi Kimia pada tanggal
05 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Program Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

**Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir**


Dr. Syahrudin Kasim, S.Si., M.Si
NIP. 196907051997031001

**Mengetahui:
Plt. Ketua Departemen Kimia**


Dr. Khaeruddin, M.Sc.
NIP. 196509141991031003

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "**Analisis dan karakterisasi Bahan Masker Beras Ketan Hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) dan Daun Pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) serta uji aktivitas antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes***" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Syahrudin Kasim, S.Si., M.Si sebagai pembimbing utama. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 05 Agustus 2026



Marsela Jeane Kiding
H031221051

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis dan karakterisasi Bahan Masker Beras Ketan Hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) dan Daun Pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) serta uji aktivitas antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **Dr. Syaruddin Kasim, S.Si., M.Si** dosen pembimbing dan orang tua kedua bagi penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi yang senantiasa diberikan sejak awal penelitian hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
2. Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si** dan Ibu **Dr. Herlina Rasyid, S.Si**, selaku tim penguji yang telah memberikan saran, kritik dan masukan berharga, sehingga skripsi ini dapat tersusun lebih baik dan bermakna.
3. Ibu **Dr. St. Fauziah, M.Si**, dan Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si**, selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Kimia, serta seluruh dosen, dan staff departemen. Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, serta bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga selesai.
4. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak **Petrus sulle** dan Ibu **Yohana**. Terimakasih atas segala doa dan dukungan setiap saat. Memberikan cinta dan kasih sayang, doa dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini.
5. Sahabat penulis selama perkuliahan. **Cherin, Marselina, Sheldy** dan **Derlis**, yang selalu ada dari masa awal perkuliahan membantu penulis ketika membutuhkan saran, butuh bantuan serta selalu menghibur penulis.
6. Teman-teman **Kimia 2022, Alotrop 2022, Peneliti Laboratorium Kimia Anorganik** dan **GAMARA JALUR LANGIT**, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta rasa kekeluargaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Sahabat penulis yaitu **Miranda** yang selalu hadir sebagai penguat, penyemangat disetiap langkah. Terimakasih atas doa, perhatian, dan kebersamaan yang begitu berarti.
8. Kepada teman-teman **PPGT Rentepaku**, yang selalu support dan mengajak untuk mengerjakan skripsi. Selalu buat tertawa di saat lagi pening-peningnya pikiran.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu.

Penulis

Marsela Jeane Kiding

ABSTRAK

Marsela Jeane Kiding. “**Analisis dan karakterisasi Bahan Masker Beras Ketan Hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) dan Daun Pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) serta uji aktivitas antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes***” (dibimbing oleh Syahrudin Kasim).

Latar Belakang: Beras ketan hitam dan daun pandan merupakan bahan alam yang kaya akan senyawa bioaktif, seperti flavonoid, fenolik, antosianin, alkaloid, dan tanin yang berpotensi sebagai antibakteri alami. Pemanfaatannya perlu didukung melalui karakterisasi kimia dan pengujian aktivitas biologis agar dapat dikembangkan sebagai bahan aktif di bidang kesehatan dan kosmetik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis gugus fungsi dan komposisi unsur beras ketan hitam dan daun pandan menggunakan FTIR dan XRF serta mengevaluasi aktivitas antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes*. **Metode:** beras ketan hitam, daun pandan, dan kombinasinya dipreparasi melalui penghancuran basah dan pengeringan pada 50°C. Analisis FTIR dilakukan pada rentang 400–4000 cm^{-1} , sedangkan XRF digunakan untuk mengidentifikasi komposisi unsur. Aktivitas antibakteri diuji dengan metode difusi cakram menggunakan media Nutrien Agar dengan tetrasiklin sebagai kontrol positif dan akuades sebagai kontrol negatif. **Hasil:** FTIR menunjukkan adanya gugus O–H, C–H, C=C, C=O, dan C–O yang mengindikasikan keberadaan senyawa fenolik, flavonoid, dan antosianin. XRF mengidentifikasi unsur mineral makro dan mikro, sedangkan pH berkisar 4–5,5. Kombinasi ekstrak memberikan daya hambat **Kesimpulan:** Kombinasi ekstrak air beras ketan hitam dan daun pandan berpotensi dikembangkan sebagai bahan aktif antibakteri alami untuk sediaan kesehatan dan kosmetik.

Kata kunci: Beras ketan hitam, daun pandan, FTIR, XRF, antibakteri, *Cutibacterium acnes*.

ABSTRACT

Marsela Jeane Kiding. “Analysis and Characterization of Black Glutinous Rice (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) and Pandan Leaves (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) as Face Mask Ingredients, and Evaluation of Their Antibacterial Activity against *Cutibacterium acnes*” (Supervised by Syahrudin Kasim).

Background: Black glutinous rice and pandan leaves are natural materials rich in bioactive compounds, including flavonoids, phenolic compounds, anthocyanins, alkaloids, and tannins, which have potential as natural antibacterial agents. Their utilization should be supported by chemical characterization and biological activity evaluation to facilitate their development as active ingredients for health and cosmetic applications. **Objective:** This study aimed to analyze the functional groups and elemental composition of black glutinous rice and pandan leaves using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and X-Ray Fluorescence (XRF), as well as to evaluate their antibacterial activity against *Cutibacterium acnes*. **Methods:** Black glutinous rice, pandan leaves, and their combination were prepared through wet grinding followed by drying at **50°C**. FTIR analysis was performed over the wavenumber range of 400–4000 cm^{-1} , while XRF analysis was used to identify the elemental composition of the samples. Antibacterial activity was evaluated using the disk diffusion method on Nutrient Agar medium, with tetracycline as the positive control and distilled water as the negative control. **Results:** FTIR analysis identified the presence of O–H, C–H, C=C, C=O, and C–O functional groups, indicating the presence of phenolic compounds, flavonoids, and anthocyanins. XRF analysis identified both macro- and micro-mineral elements, while the pH values ranged from 4.0 to 5.5. The combination extract exhibited an inhibition zone against *Cutibacterium acnes*. **Conclusion:** The combination of aqueous extracts of black glutinous rice and pandan leaves has the potential to be developed as a natural antibacterial active ingredient for health and cosmetic formulations.

Keywords: black glutinous rice, pandan leaf, FTIR, XRF, antibacterial activity, *Cutibacterium acnes*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH, LAMBANG DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Teori.....	4
BAB II METODE PENELITIAN	7
2.1 Bahan Penelitian.....	7
2.2 Alat Penelitian.....	7
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	7
2.4 Prosedur Penelitian.....	7
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
3.1 Determinasi Tanaman.....	10
3.2 Uji pH.....	11
3.3 Karakterisasi Menggunakan FTIR.....	12
3.4 Karakterisasi Menggunakan XRF.....	19
3.5 Uji Antibakteri.....	21
BAB IV KESIMPULAN.....	24
4.1 Kesimpulan.....	24

4.2 Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN	30

DAFTAR TABEL

nomor	halaman
1. Data hasil determinasi beras ketan hitam.....	10
2. Data hasil determinasi daun pandan.....	11
3. Data hasil uji pH.....	11
4. Data serapan FTIR untuk sampel beras ketan hitam.....	13
5. Data serapan FTIR untuk Daun Pandan.....	14
6. Data serapan kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan.....	15
7. Data serapan FTIR untuk sampel masker standar.....	17
8. Data hasil analisis XRF.....	19
9. Data hasil uji aktivitas antibakteri.....	22

DAFTAR GAMBAR

Nomor	halaman
1. Spektum FTIR Beras Ketan Hitam.....	12
2. Spektrum FTIR Daun Pandan.....	13
3. Spektrum FTIR Beras Ketan Hitam dan Daun Pandan.....	15
4. Spektrum FTIR Standar.....	17
5. Spektrum FTIR semua Sampel (a) Daun Pandan, (b) Beras Ketan Hitam, (c) Kombinasi Beras Ketan Hitam dan Daun Pandan, (d) Satandar (pembanding)	18
6. Zona Hambat semua Sampel (a) beras ketan hitam, (b) Daun pandan, (c) Kombinasi Beras ketan hitam dan Daun pandan, (d) Standar.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Skema Kerja Penelitian	30
2. Bagan Kerja.....	31
3. Perhitungan.....	34
4. Dokumentasi.....	35
5. Hasil Determinasi.....	36
6. Hasil Analisis FTIR.....	38
7. Hasil Analisis XRF.....	41
8. Hasil Antibakteri.....	45

DAFTAR ISTILAH, LAMBANG DAN SINGKATAN

Istilah/Lambang/Singkatan	Arti/Penjelasan
FTIR	Fourier Transform Infrared Spectroscopy
XRF	<i>X-ray Fluorescence</i>
g	Gram
LOI	<i>Loss on Ignition</i> (kehilangan massa saat pemijaran).
mL	Mililiter
pH	Potensial hidrogen atau derajat keasaman
μl	Mikroliter

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecantikan kerap kali dinilai sebagai kualitas wanita, sehingga standar kecantikan yang berlebihan tersebut sudah tertanam menjadi suatu pola pikir yang paten. Kulit mulus tanpa jerawat, kulit yang merona, seringkali dijadikan tolak ukur wanita dalam mencapai suatu kata cantik. Tubuh manusia ibarat mesin yang semakin lama semakin turun performa dan kualitasnya. Penuaan dini tersebut dapat menimbulkan kekusaman pada kulit, munculnya flek hitam, keriput dan kering, serta berkurangnya elastisitas kulit tersebut (Azizza et al., 2020). Selain penuaan dini, permasalahan kulit yang sering dialami masyarakat adalah jerawat (*acne vulgaris*). Jerawat salah satu penyakit kulit inflamasi kronis yang paling sering ditemukan pada remaja maupun orang dewasa. Keberadaan jerawat pada wajah sering kali menurunkan rasa percaya diri karena memengaruhi penampilan dan kesehatan kulit.

Salah satu mikroorganisme yang berperan penting dalam patogenesis jerawat adalah *Cutibacterium acnes* (dikenal sebagai *Propionibacterium acnes*). Bakteri ini merupakan bakteri Gram positif anaerob yang secara alami terdapat pada mikrobiota kulit manusia dan berkolonisasi pada folikel sebacea (Mayslich et al., 2021). Salah satu masalah kulit yang biasanya dialami juga adalah kulit wajah kering yang membuat tingkat kepercayaan diri menurun untuk tampil di depan umum karena kulit kering memberikan tampilan kulit wajah yang kusam dan bersisik, serta menyebabkan kerutan halus (Meilinda dan Astuti, 2023).

Berbagai permasalahan kulit tersebut mendorong berkembangnya penggunaan produk perawatan kulit, salah satunya masker wajah. Masker merupakan salah satu sediaan kosmetik yang digunakan pada tahap akhir perawatan wajah setelah proses pembersihan kulit. Penggunaan masker yang sesuai dengan jenis kulit dapat membantu menjaga kelembapan, membersihkan pori-pori, serta memperbaiki kondisi kulit. Saat ini, penggunaan masker berbahan alami semakin diminati karena dinilai lebih aman, memiliki efek samping yang lebih rendah, serta mengandung berbagai senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Masker tradisional dibuat dari bahan-bahan alami yang diolah secara sederhana sehingga kandungan senyawa aktifnya tetap terjaga (Sairi et al., 2024).

Salah satu bahan alami yang berpotensi dikembangkan sebagai bahan masker wajah adalah beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*). Beras ketan hitam merupakan salah satu jenis beras berpigmen yang banyak dibudidayakan di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Beras ketan hitam dikenal sebagai pangan fungsional karena kaya akan senyawa bioaktif, terutama antosianin, flavonoid, senyawa fenolik, dan tanin, yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan, kandungan metabolit sekundernya juga berpotensi diaplikasikan dalam bidang kosmetik sebagai bahan aktif alami. Kandungan flavonoid dan antosianin pada beras ketan hitam diketahui

mampu membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan senyawa penghambat tirosinase berpotensi mendukung perawatan kulit agar tampak lebih cerah (Arifa et al., 2021). Beras ketan hitam menawarkan banyak manfaat kesehatan selain dikonsumsi langsung, semakin banyak orang yang mengolahnya menjadi produk bermanfaat lainnya, seperti kosmetik alami, beras ketan hitam mengandung flavonoid, yang merupakan salah satu antioksidan, serta enzim penghambat tirosinase. Sifat, khasiat, dan manfaat beras ketan hitam memiliki potensi besar untuk menciptakan gel yang baik serta mengandung sifat antioksidan yang tinggi (Shaliha et al., 2025).

Bahan alami lain yang juga memiliki potensi sebagai bahan masker alami yaitu daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.), banyak masyarakat belum mengetahui kandungan gizi serta manfaat daun pandan wangi untuk perawatan kulit wajah kering. Selain itu pandan wangi merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan kimia, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, vitamin C, vitamin E, polifenol yang dapat berkontribusi sebagai anti bakteri dan sebagai zat antioksidan alami. Vitamin C yang terkandung dalam daun pandan wangi memiliki antioksidan yang lebih baik untuk kulit wajah selain itu juga mencegah kulit kering dan bersisik (Rahmi dan Minerva., 2021).

Analisis menggunakan instrumen *X-Ray Fluorescence* (XRF) telah banyak dimanfaatkan dalam bidang ilmu tanaman karena mampu mengidentifikasi dan mengukur kandungan unsur secara cepat, akurat, serta tidak memerlukan preparasi sampel yang rumit. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan kandungan unsur hara makro dan mikro pada berbagai bagian tanaman seperti daun, batang, akar, biji, dan buah sehingga sangat bermanfaat dalam penelitian nutrisi tanaman dan karakterisasi bahan alam (Singh et al., 2022). *Portable X-Ray Fluorescence* (pXRF) telah banyak dimanfaatkan untuk menentukan kandungan unsur hara pada tanaman karena dapat digunakan secara langsung tanpa preparasi sampel yang rumit. Penelitian oleh Antonangelo et al. (2021) menunjukkan bahwa pXRF mampu menganalisis berbagai unsur hara penting seperti fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), besi (Fe), seng (Zn), dan mangan (Mn) pada sampel tanaman dengan tingkat akurasi yang baik.

Fourier Transformed Infrared (FTIR) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi, mengidentifikasi senyawa dan menganalisis campuran dari sampel tanpa merusak sampel (Abriyani et al, 2024). Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR) dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk deteksi dan analisis hasil spektrum molekul organik dan anorganik dengan rentang bilangan gelombang, yaitu: 14.000 cm^{-1} – 10 cm^{-1} . Sebagian sinar inframerah yang melewati celah menuju sampel diserap oleh sampel, sedangkan sisanya diteruskan melalui permukaan sampel sehingga sinar inframerah melewati detektor. Sinyal yang diukur kemudian dikirim ke komputer dan direkam dalam bentuk puncak. Keuntungan metode ini dibandingkan metode spektroskopi lainnya adalah cepat, non-destruktif, mudah digunakan, dan hampir semua senyawa menunjukkan penyerapan radiasi inframerah (Hidayani et al, 2021).

Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian mengenai analisis dan karakterisasi kombinasi ekstrak beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) dan daun pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) masih terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kandungan dan karakteristik ekstrak yang dihasilkan. Karakterisasi dilakukan menggunakan *Fourier Transform Infrared* (FTIR) Spektroskopi untuk mengidentifikasi gugus fungsi serta *X-Ray Fluorescence* (XRF) untuk mengetahui komposisi unsur dalam sampel. Hasil karakterisasi diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi pemanfaatan beras ketan hitam dan daun pandan sebagai bahan alami.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana karakteristik gugus fungsi dan komposisi unsur beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*), daun pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) dan kombinasi keduanya berdasarkan analisis FTIR dan XRF?
2. bagaimana aktivitas antibakteri beras ketan hitam, daun pandan dan kombinasi keduanya terhadap bakteri *Cutibacterium acnes*?
3. apakah kombinasi beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) dan daun pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) memiliki aktivitas antibakteri yang lebih baik dibandingkan penggunaan masing-masing secara tunggal terhadap bakteri *cutibacterium acnes*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah karakterisasi dari ekstrak daun pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) dan beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*). Karakterisasi dilakukan melalui analisis spektroskopi FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi utama senyawa bioaktif serta analisis XRF untuk mengetahui komposisi unsur yang terkandung didalam sampel. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud mengevaluasi aktivitas antibakteri dari kedua ekstrak sebagai dasar pemanfaatannya dalam bidang pangan, kesehatan, maupun farmasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. menganalisis karakteristik gugus fungsi dan komposisi unsur daun pandan dan beras ketan hitam yang dianalisis menggunakan FTIR dan XRF.
2. mengidentifikasi aktivitas antibakteri terhadap *cutibacterium acnes* dari beras ketan hitam dan daun pandan
3. membandingkan aktivitas antibakteri beras ketan hitam, daun pandan dan kombinasi keduanya terhadap bakteri *cutibacterium acnes*?

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber alternatif bahan alami yang memiliki aktivitas antibakteri, sehingga berpotensi dikembangkan dalam produk kesehatan maupun kosmetik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pemanfaatan daun pandan wangi yang bernilai ekonomis sebagai sumber senyawa bioaktif.

1.5 Teori

1.5.1 Beras Ketan Hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*)

Beras ketan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu beras ketan putih dan beras ketan hitam. Perbedaan warna ini tergantung pada pigmen didalamnya. Beras ketan hitam mengandung pigmen antosianin yang berwarna ungu tua. Beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. *Indica*) merupakan salah satu dari varietas padi yang termasuk dalam family *gramineae*, namun mengandung amilopektin yang tinggi. Beras ketan hitam memiliki warna ungu kehitaman yang memiliki kandungan paling baik dibandingkan dengan ketan berwarna lainnya. Komponen bioaktif yang terdapat pada beras ketan hitam adalah antosianin. Antosianin merupakan ciri khas pigmen ungu yang terdapat pada beras ketan hitam dan sejumlah studi beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa antosianin memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai antioksidan, antiinflamatori, senyawa anti mikroba, memiliki aktivitas antikarsinogenik, memperbaiki penglihatan (Rosilyanaeer dan Marwiyah, 2021).

1.5.2 Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.)

Pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) adalah tanaman yang hidup di daerah tropis. Biasanya tumbuh di halaman rumah, kebun dan sawah. Pemandangan fisik tanaman pandan wangi yaitu cabang-cabang batang yang menyebar, serta akar yang terlihat di pangkalnya. Daun pandan wangi memiliki warna hijau dan terletak di ujung ranting kecil yang berduri, jika daun ini ditekan, aroma harum akan tercium. Pada pangkalnya, terdapat daun tunggal yang melingkupi batang dan teratur berjajar dalam tiga baris spiral (Slamet et al., 2025).

Tanaman pandan wangi dapat diklasifikasi sebagai berikut (Wijayanti, 2024):

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Tracheophyta
Sub-Classis	: Arecidae
Ordo	: Pandanales
Familia	: Pandanaceae
Genus	: Pandanus
Species	: <i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.

Senyawa aktif yang terkandung dalam daun pandan berkhasiat sebagai antioksidan antara lain flavonoid, alkaloid, tannin, polifenol, dan saponin. Saponin adalah salah satu senyawa dalam daun tersebut yang memiliki sifat antimikroba serta antibakteri. Saponin adalah metabolit sekunder yang memiliki sifat antibakteri dan ditemukan dalam berbagai jenis tumbuhan tinggi. Jika dikocok dalam air, senyawa

tersebut dapat menghasilkan busa. Penggunaan zat antioksidan yang digunakan pada kulit bagian wajah, formulasi sediaan kosmetik tropikal (kulit) lebih baik dibandingkan sediaan oral (dikonsumsi) (Setiyanto et al, 2024). Flavonoid yang berfungsi untuk melindungi kulit wajah dari kerusakan akibat radikal bebas dan mendukung perkembangan kulit yang sehat (Haq et al, 2024). Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) tanaman dengan klasifikasi famili Pandanaceae yang banyak dimanfaatkan sebagai pewarna dan pengharum dalam masakan oleh Masyarakat, tidak hanya digunakan sebagai pewarna dan pengharum masakan, daun pandan wangi memiliki manfaat lain sebagai antioksidan yang dibuktikan dengan penelitian bahwa daun Pandan Wangi mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, alkaloid dan polifenol dengan fungsi sebagai antioksidan (Wijayanti, 2022).

1.5.3 Antibakteri

Antibakteri adalah salah satu unsur atau zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau membunuh bakteri dengan cara mengganggu sistem metabolisme mikroba berbahaya. Mekanisme kerja senyawa antibakteri meliputi penghambatan sintesis dinding sel, penghambatan integritas permeabilitas dinding sel bakteri, penghambatan kerja enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan protein (Hidayani et al., 2021). Antibakteri dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu bakteriostatik yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta bakterisidal yang mampu menyebabkan kematian sel bakteri. Aktivitas antibakteri sangat penting dalam pengendalian penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen, baik pada bidang kesehatan, pangan, maupun kosmetik (Ishak et al., 2024).

1.5.4 Potensi Kombinasi Beras Ketan Hitam dan Daun Pandan sebagai Antibakteri

Pemanfaatan bahan alam sebagai sumber antibakteri terus berkembang karena kandungan metabolit sekundernya, seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan senyawa fenolik yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kombinasi dua atau lebih bahan alami yang memiliki komposisi senyawa bioaktif berbeda berpotensi menghasilkan efek sinergis sehingga aktivitas antibakterinya menjadi lebih efektif dibandingkan penggunaan ekstrak tunggal. Interaksi antarsenyawa bioaktif tersebut dapat meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri, menghambat pembentukan biofilm, serta memperluas spektrum aktivitas terhadap bakteri Gram positif maupun Gram negatif. Selain itu, penggunaan kombinasi ekstrak tanaman juga berpotensi meningkatkan efektivitas penghambatan bakteri dan mengurangi risiko terjadinya resistensi mikroba (Qaralleh et al., 2020).

Potensi kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan kemungkinan terjadinya efek sinergis antara senyawa fenolik dan flavonoid yang terkandung pada kedua bahan tersebut. Senyawa antosianin dan fenolik dari beras ketan hitam dapat berperan sebagai agen perusak membran sel bakteri, sedangkan flavonoid, alkaloid, dan tanin dari daun pandan dapat menghambat aktivitas enzim dan metabolisme

bakteri. Sinergisme ini berpotensi menghasilkan aktivitas antibakteri yang lebih kuat terhadap bakteri patogen penyebab infeksi kulit (Pratama et al., 2023).

1.5.5 Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) adalah spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk deteksi dan analisis hasil spektral. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif molekul organik dan anorganik dengan rentang angka gelombang 14000 cm^{-1} – 10 cm^{-1} . Berdasarkan angka gelombang ini, daerah inframerah dibagi menjadi tiga daerah, yaitu inframerah dekat, inframerah tengah, dan inframerah jauh. Alat yang digunakan dalam metode ini adalah spektrofotometer FTIR yang prinsip kerjanya berdasarkan interaksi antara energi dan material. Infrared yang melewati celah ke sampel diserap oleh sampel dan lainnya ditransmisikan melalui permukaan sampel sehingga cahaya inframerah melewati detektor dan sinyal yang diukur kemudian dikirim ke komputer dan dicatat dalam bentuk puncak. Keuntungan dari metode ini dibandingkan dengan metode spektroskopi lainnya adalah cepat, tidak merusak, kemudahan penggunaan, dan hampir semua senyawa menunjukkan penyerapan radiasi inframerah (Faturachman et al., 2025).

Penggunaan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dalam analisis ekstrak tanaman sangat penting karena mampu mengidentifikasi gugus fungsi senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, alkaloid, dan antosianin secara cepat dan non-destruktif. Gugus fungsi yang umum terdeteksi meliputi –OH (hidroksil), C=O (karbonil), C–H (alkana), dan C–O (alkohol atau ester). FTIR banyak digunakan dalam analisis ekstrak tanaman karena sifatnya cepat, non-destruktif, dan mampu memberikan informasi struktur molekul (Salsabilla et al., 2026).

1.5.6 X-Ray Fluorescence (XRF)

X-Ray Fluorescence (XRF) adalah teknik analisis unsur yang bekerja dengan memanfaatkan interaksi sinar-X dengan atom dalam sampel. Ketika sinar-X mengenai sampel, elektron dari kulit dalam atom tereksitasi dan keluar, sehingga elektron dari kulit luar menggantikan posisinya. Pergeseran ini menghasilkan emisi sinar-X dengan energi karakteristik tertentu yang sesuai dengan unsur yang ada dalam sampel. Dengan demikian, XRF mampu mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi unsur mineral baik mayor maupun trace element secara cepat dan non-destruktif (Feng et al., 2021). XRF ini menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif suatu unsur-unsur kimia yang berupa cairan, padatan, maupun serbuk. Emisi fluoresensi yang dipancarkan oleh sampel ketika disinari (radiasi) oleh sinar X dari instrumen XRF (Ningsih dan Sanjaya., 2022).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *Glutinosa*) dan daun pandan (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb), standar (beras ketan hitam, daun pandan, kulit delima, bunga melati, cempaka, dan kenanga) kalium bromida (KBr), media Nutrient agar (NA), kertas pH (Merck), kertas cakram, bakteri *Cutibacterium acnes*, tetrasiklin, dan akuades.

2.2 Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cawan petri, erlenmeyer, gelas kimia, pipet volume, gelas ukur, jarum ose, inkubator (memmert), autoklaf (memmert), oven, jangka sorong, pinset, instrumen FTIR (Shimadzu ERPrestige-21) dan XRF (Rigaku- Primini).

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2026-April 2026 yang bertempat di beberapa Laboratorium, yaitu Laboratorium Kimia Anorganik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, FTIR dilakukan di Laboratorium Terpadu Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan di Laboratorium Produktifitas dan Kualitas Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Karakterisasi dengan instrumen XRF dilakukan di Laboratorium Analisis dan Pengolahan Bahan Galian Departemen Teknik Pertambangan, Universitas Hasanuddin.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Preparasi Beras Ketan Hitam (Akmal at el., 2022)

Beras Ketan Hitam di timbang sebanyak 100 g lalu dicuci dengan air mengalir hingga bersih, kemudian ditiriskan untuk menghilangkan sisa air, selanjutnya dimasukkan kedalam blender dan di tambahkan akuades sebanyak 150 ml dan di blender, kemudian dikeringkan pada suhu 50°C menggunakan oven.

2.4.2 Preparasi Daun Pandan (Akmal at el., 2022)

Daun pandan di timbang sebanyak 100 g lalu dicuci dengan air mengalir hingga bersih, kemudian ditiriskan untuk menghilangkan sisa air, selanjutnya dipotong-potong menjadi ukuran kecil, dimasukkan kedalam diblender dan akuades sebanyak 100 ml dan di blender, kemudian dikeringkan pada suhu 50°C menggunakan oven.

2.4.3 Preparasi Beras Ketan Hitam dan Daun Pandan (Akmal et al., 2022)

Beras ketan hitam ditimbang sebanyak 100 g dan daun pandan di timbang sebanyak 100 g lalu dicuci dengan air mengalir hingga bersih, kemudian dimasukkan kedalam diblender dan ditambahkan akuades sebanyak 250 mL dan di blender, kemudian dikeringkan pada suhu 50°C menggunakan oven .

2.4.4 Uji pH (Kamagi dan tanggasari, 2022)

Sediaan masker ditimbang sebanyak 1g dilarutkan dengan akuades sebanyak 10 mL. Selanjutnya dimasukkan kertas pH (Merck) kedalam larutan sediaan masker yang akan diukur sampai tanda pengukuran, diamati perubahan warna pada kertas pH dan cocok pada universal indikator yang tertera.

2.4.5 Uji Aktivitas Antibakteri

Sterilisasi alat. Alat-alat yang akan digunakan sebelum disterilisasi harus dibersihkan dan dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah dicuci, alat dikeringkan dalam posisi terbalik di udara terbuka. Setelah dipastikan alat kering, alat-alat kemudian di bungkus dengan kertas perkamen. Proses sterilisasi alat dilakukan dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit (Fajrina et al., 2021).

Pembuatan media Nutrien Agar (NA) Sebanyak 2,8 gram nutrient agar dilarutkan dengan 100 mL aquadest dalam erlemeyer 250 mL dan dipanaskan diatas hotplate kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk sampai larut sempurna . Kemudian disterilkan di dalam autoklaf pada suhu 121°C tekanan 2 atm selama 15 menit. Nutrient agar sebanyak 10 mL dituangkan kedalam 4 cawan petri, ditunggu hingga padat pada suhu kamar (Fajrina et al., 2021).

Pembuatan larutan uji larutan uji dibuat dengan konsentrasi 5 mg/ml. Pembuatan larutan uji dan kontro positif di timbang masing-masing sebanyak 0,05g sampel dan tetrasiklin, kemudian ditambahkan akuades 10 ml dan dihomogenkan.

Uji Efektivitas Antibakteri. Uji aktivitas beras ketan hitam, daun pandan dan kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan, dan standar terhadap *Cutibacterium acnes* dilakukan menggunakan metode difusi agar menggunakan *paper disc*. Media yang digunakan dalam pengujian antibakteri yaitu media NA. Isolat bakteri uji *Cutibacterium acnes* yang berasal dari biakan biakan murninya masing-masing diambil sebanyak 1-2 ose, kemudian di gores ke media NA. Sebanyak 4 *paper disc* berdiameter 6 mm direndam kedalam 20 µL larutan beras ketan hitam, daun pandan dan kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan, dan standar kontrol positif (tetrasiklin) dan kontrol negatif (akuades). Kemudian ditunggu hingga larutan berdifusi ke dalam *paper disc*. Selanjutnya *paper disc* diletakkan pada permukaan media secara aseptis dan diberi jarak agar tidak *overlapping*. Setelah itu diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam. Setelah inkubasi diukur diameter daerah hambat antibakteri menggunakan jangka sorong (Nurhayati et al., 2020).

2.4.6 Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Beras Ketan Hitam dan Daun Pandan menggunakan Spektrofotometer FTIR

Analisis FTIR dilakukan menggunakan metode Attenuated Total Reflectance (ATR- FTIR) atau metode pelet kalium bromida (KBr). Pada metode ATR, dengan rasio 1:10 ekstrak kering diletakkan langsung pada kristal ATR dan ditekan hingga menutupi permukaan pembacaan. Sebelum pengukuran dilakukan, instrumen FTIR dikalibrasi dan dilakukan background scanning untuk menghilangkan gangguan dari lingkungan. Spektrum sampel kemudian direkam pada rentang bilangan gelombang $4000\text{--}400\text{ cm}^{-1}$ dengan resolusi 4 cm^{-1} dan jumlah pemindaian sebanyak 32–64 kali. Data spektrum yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan puncak serapan karakteristik yang muncul pada spektrum inframerah (Mariyam et al., 2023).

2.4.7 X-Ray Fluorescence (XRF)

Serbuk sampel kemudian ditimbang sekitar 2 gram dan dimasukkan ke dalam wadah sampel (*sample cup*) atau dicetak menjadi pelet menggunakan alat hydraulic press dengan tekanan tertentu agar diperoleh permukaan yang rata dan homogen. Sampel yang telah siap kemudian ditempatkan pada ruang analisis instrumen XRF. Sebelum pengukuran dilakukan, instrumen dikalibrasi menggunakan standar referensi yang sesuai. Pengukuran dilakukan pada mode analisis unsur dengan waktu akuisisi sekitar 60–120 detik per sampel. Selama proses pengukuran, sinar-X primer akan mengenai sampel dan menghasilkan sinar-X fluoresen sekunder yang kemudian dideteksi oleh detektor untuk menghasilkan spektrum unsur. Data hasil pengukuran berupa spektrum energi dianalisis menggunakan perangkat lunak instrumen untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung dalam sampel, (Furqan dan Revvyansyah, 2025).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Determinasi Tanaman

Determinasi tanaman merupakan tahapan penting yang dilakukan untuk memastikan identitas dan kebenaran spesies tanaman yang digunakan dalam penelitian. Proses ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pemilihan bahan penelitian yang dapat memengaruhi validitas dan keakuratan hasil penelitian. Identifikasi spesies yang tepat sangat diperlukan, terutama pada penelitian bahan alam, karena setiap spesies memiliki karakteristik morfologi, kandungan metabolit sekunder, serta aktivitas biologis yang berbeda. Berdasarkan hasil determinasi yang dilakukan di Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Universitas Hasanuddin, sampel yang digunakan dalam penelitian ini teridentifikasi sebagai beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) dan daun pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.). Determinasi merupakan langkah awal yang esensial dalam penelitian tumbuhan untuk menjamin keabsahan identitas bahan uji sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, Klasifikasi taksonomi lengkap beras ketan hitam dan daun pandan disajikan pada **Tabel 1** dan **Tabel 2**.

Tabel 1. Hasil determinasi beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*)

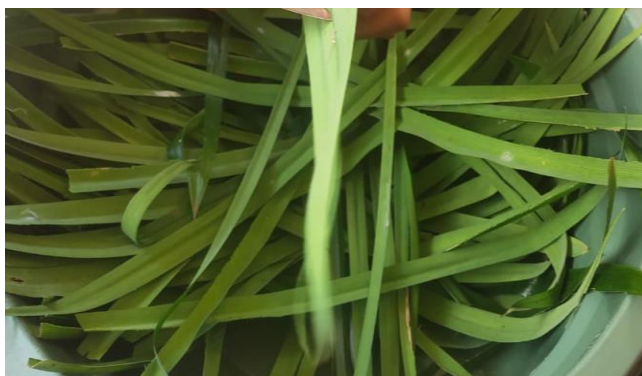
Taksonomi	Klasifikasi
Regnum	Plantae
Divisio	Spermatophyta
Subdivisio	Angiospermeae
Classis	Monocotyledoneae
Ordo	Poales
Familia	Poaceae (Graminea)
Genus	<i>Oryza</i>
Spesies	<i>Oryza sativa</i> L. var. <i>glutinosa</i>



Gambar 1. Beras ketan hitam

Tabel 2. Hasil determinasi daun Pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.)

Taksonomi	Klasifikasi
Regnum	Plantae
Divisio	Spermatophyta
Subdivisio	Angiospermeae
Classis	Monocotyledoneae
Ordo	Pandanales
Familia	Pandanaceae
Genus	<i>Pandanus</i>
Species	<i>Pandanus amaryllifoliud</i> Robx.

**Gambar 2.** Daun pandan

3.2 Uji pH

Nilai pH merupakan parameter yang digunakan untuk menunjukkan derajat keasaman atau kebasaan suatu sediaan dan menjadi salah satu parameter penting dalam evaluasi mutu sediaan topikal. Pengukuran pH perlu dilakukan karena berkaitan erat dengan keamanan, stabilitas, dan kenyamanan penggunaan pada kulit. Kulit manusia memiliki lapisan pelindung alami yang dikenal sebagai *acid mantle* yang berfungsi menjaga integritas sawar kulit (*skin barrier*), mengatur keseimbangan mikrobiota, serta melindungi kulit dari iritasi dan infeksi. Kondisi pH kulit yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu fungsi pelindung tersebut sehingga meningkatkan risiko kerusakan kulit. Menurut Brooks et al (2025), pH kulit yang bersifat asam berperan penting dalam menjaga stabilitas struktur epidermis, mengontrol mikrobioma kulit, dan mempertahankan fungsi barrier kulit.

Tabel.3 Hasil uji pH

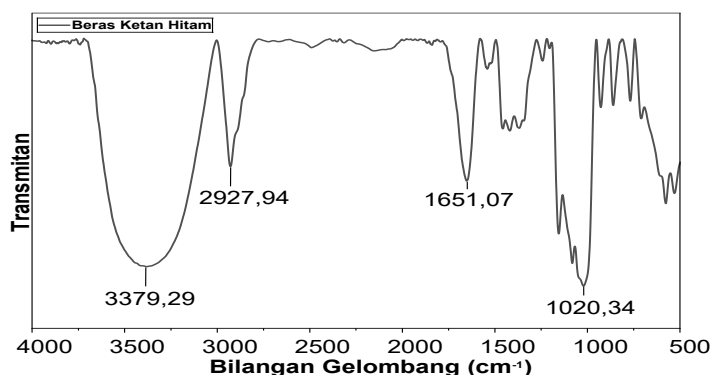
Sampel	Nilai pH
Beras ketan hitam	5
Daun pandan	5,5
Kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan	5
Standar	4

Hasil pengukuran pH beras ketan hitam, daun pandan, kombinasi beras ketan hitam dengan daun pandan dan standar secara berturut-turut yaitu 5; 5,5; 5 dan 4, ini menunjukkan bahwa daun pandan memiliki nilai pH tertinggi, yaitu 5,5 sedangkan sediaan standar memiliki nilai pH terendah, yaitu 4. Meskipun demikian, seluruh sampel masih berada dalam rentang pH yang sesuai untuk sediaan topikal. Menurut (Mairani et al., 2026), produk kosmetik yang diaplikasikan pada kulit sebaiknya memiliki pH dalam rentang 4,5–7,5 agar tidak menimbulkan iritasi dan tetap nyaman digunakan. Nilai pH yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa masker beras ketan hitam, masker daun pandan, maupun kombinasi keduanya berpotensi untuk dikembangkan sebagai sediaan topikal berbasis bahan alam. Selain itu, perbedaan nilai pH antar sampel tidak terlalu besar sehingga tingkat keasaman masing-masing formulasi dapat dikatakan relatif seragam. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh sampel masker pada penelitian ini memenuhi rentang pH yang sesuai untuk sediaan topikal, yaitu 4–5,5. Tidak terdapat perbedaan pH yang signifikan antar sampel sehingga formulasi yang dihasilkan dinilai memiliki karakteristik keasaman yang baik dan aman untuk diaplikasikan pada kulit.

3.3 Karakterisasi Menggunakan FTIR

3.3.1 Hasil Analisis FTIR Beras Ketan Hitam

Karakterisasi ini dilakukan untuk mengetahui kehadiran gugus fungsi yang terdapat pada ekstrak beras ketan hitam. Pengujian spektrum bilangan gelombang dilakukan dengan menggunakan panjang gelombang. Hasil karakterisasi spektrum bilangan gelombang dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Spektrum FTIR beras ketan hitam

Berdasarkan data analisis FTIR pada beras ketan hitam yang tercantum dalam **Tabel 4**, teridentifikasi beberapa pita serapan utama yang menandakan kehadiran gugus fungsi O–H, C–H, C=C, dan C–O. Serapan pada bilangan gelombang 3379,29 cm^{-1} mengindikasikan gugus hidroksil (O–H). Pita serapan ini umumnya berasal dari vibrasi ulur gugus hidroksil yang ada pada senyawa fenolik, flavonoid, antosianin, serta karbohidrat dalam beras ketan hitam. Keberadaan gugus O–H menunjukkan kehadiran senyawa polar yang berpotensi memiliki efek antiradikal. Serapan pada bilangan gelombang 2927,94 cm^{-1} menandakan kehadiran gugus

C–H yang berasal dari vibrasi ulur ikatan C–H alifatik. Gugus ini biasa ditemukan pada senyawa organik seperti lipid, karbohidrat, dan metabolit sekunder lainnya dalam beras ketan hitam.

Tabel 4. Data serapan FTIR untuk sampel beras ketan hitam

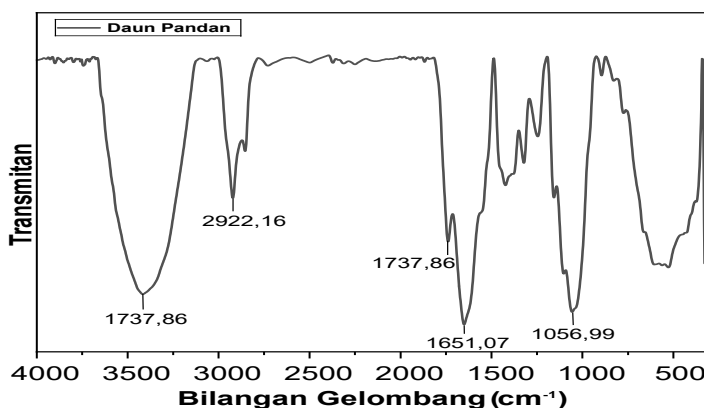
Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)	Referensi Supriyanto et al (2016)
O-H	3379,29	3114
C-H	2927,94	2737
C=C	1651,07	1621
C-O	1020,34	1163

Pita serapan pada bilangan gelombang 1651,07 cm⁻¹ menunjukkan kehadiran gugus C=C yang biasanya berasal dari ikatan rangkap karbon-karbon pada senyawa aromatik atau fenolik. Gugus ini sering dikaitkan dengan kehadiran antosianin dan flavonoid yang merupakan komponen bioaktif utama dalam beras ketan hitam. Senyawa-senyawa tersebut memiliki berbagai efek biologis, meliputi aktivitas antiradikal dan antibakteri. Selain itu, serapan pada bilangan gelombang 1155,36 cm⁻¹ menunjukkan kehadiran gugus C–O.

Secara keseluruhan, hasil karakterisasi FTIR menunjukkan bahwa beras ketan hitam memiliki gugus fungsi O–H, C–H, C=C, dan C–O yang merupakan karakteristik senyawa bioaktif seperti fenolik, flavonoid, antosianin, serta komponen karbohidrat. Keberadaan gugus-gugus fungsi tersebut membuktikan potensi beras ketan hitam sebagai sumber senyawa aktif yang dapat dikembangkan untuk produk pangan fungsional, farmasi, maupun kosmetik.

3.3.2 Hasil Analisis FTIR Daun Pandan

Analisis *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam sampel daun pandan **Gambar 4** Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa pita serapan yang menandakan kehadiran gugus fungsi O-H, C-H, C=O, C=C, dan C-O.



Gambar 4. Spektrum FTIR daun pandan

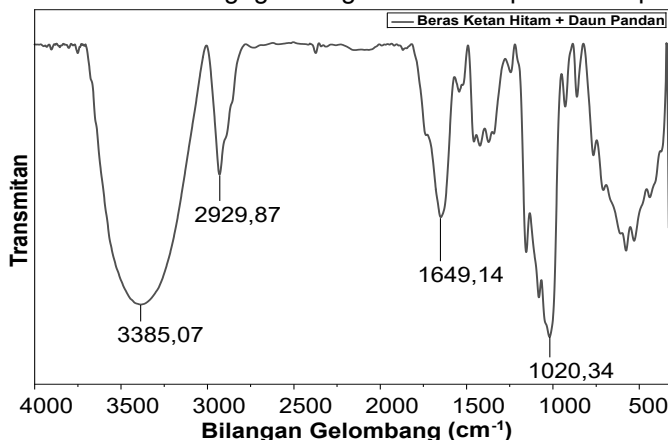
Tabel 5. Data serapan FTIR untuk sampel daun pandan

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)	Referensi Berghuis et al (2024)
O-H	3417,86	3200
C-H	2922,16	2973
C=C	1651,07	1648
C-O	1056,99	1044

Serapan pada bilangan gelombang 3379,29 cm⁻¹ menunjukkan adanya gugus hidroksil (O-H). Nilai ini lebih tinggi dibanding referensi (3200 cm⁻¹), yaitu selisih sekitar 179,29 cm⁻¹. Peningkatan ini menandakan ikatan O-H yang lebih kuat, kemungkinan besar berasal dari senyawa fenolik atau flavonoid dalam daun pandan. Adanya gugus hidroksil menunjukkan daun pandan memiliki senyawa bersifat polar yang berpotensi sebagai antiradikal. Serapan pada bilangan gelombang 2922,16 cm⁻¹ menandakan adanya gugus C-H yang berasal dari vibrasi ulur ikatan C-H alifatik. Nilai ini lebih rendah dari referensi (2973 cm⁻¹) dengan selisih sekitar 50,84 cm⁻¹. Gugus C-H ini umumnya ditemukan pada senyawa lipid, lemak, atau komponen selulosa dalam jaringan tanaman. Adanya gugus ini mengindikasikan kandungan senyawa organik alifatik dalam daun pandan. Pita serapan pada bilangan gelombang 1737,86 cm⁻¹ menunjukkan keberadaan gugus karbonil (C=O). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan referensi (1653 cm⁻¹) dengan selisih sekitar 84,86 cm⁻¹. Peningkatan nilai bilangan gelombang pada gugus C=O mengindikasikan adanya ikatan rangkap karbon-oksigen yang lebih bersifat kovalen. Keberadaan gugus karbonil ini biasanya dikaitkan dengan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, atau komponen ester yang terdapat dalam tanaman pandan. Serapan pada bilangan gelombang 1651,07 cm⁻¹ menunjukkan adanya gugus C=C dari ikatan rangkap karbon-karbon. Nilai ini hampir sama dengan referensi (1648 cm⁻¹) dengan selisih hanya sekitar 3,07 cm⁻¹. Gugus C=C ini dikaitkan dengan senyawa aromatik seperti flavonoid dan fenolik yang merupakan komponen bioaktif utama dalam daun pandan. Senyawa-senyawa ini dikenal memiliki aktivitas antiradikal dan antibakteri. Serapan pada bilangan gelombang 1056,99 cm⁻¹ menunjukkan adanya gugus C-O dari ikatan karbon-oksigen. Nilai ini sedikit lebih tinggi dari referensi (1044 cm⁻¹) dengan selisih sekitar 12,99 cm⁻¹. Gugus C-O ini biasanya ditemui pada struktur polisakarida atau glikosida dalam tanaman. Keberadaannya menunjukkan adanya komponen karbohidrat dalam daun pandan. Secara keseluruhan, hasil FTIR menunjukkan bahwa daun pandan mengandung berbagai gugus fungsi seperti O-H, C-H, C=O, C=C, dan C-O. Gugus-gugus tersebut merupakan karakteristik senyawa bioaktif seperti fenolik, flavonoid, dan komponen karbohidrat. Keberadaan gugus-gugus fungsi ini membuktikan bahwa daun pandan berpotensi sebagai sumber senyawa aktif yang bisa dimanfaatkan untuk produk pangan fungsional, farmasi, maupun kosmetik.

3.3.3 Hasil Analisis FTIR Kombinasi Beras Ketan Hitam dan Daun Pandan

Hasil analisis *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) pada ekstrak kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan diperoleh beberapa puncak serapan yang menunjukkan keberadaan gugus fungsi tertentu dapat di lihat pada **Gambar 5**



Gambar 5. Spektrum FTIR masker beras ketan hitam + daun pandan

Analisis *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dapat dilihat perbandingan dari sebelum dan sesudah di campurkan beras ketan hitam dan daun pandan. Hasil analisis FTIR dapat dilihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa beras ketan hitam, daun pandan, dan campuran keduanya memiliki gugus fungsi utama yang relatif sama, yaitu gugus O–H, C–H, C=C, dan C–O.

Tabel 3. Pebandingan data serapan FTIR beras ketan hitam, daun pandan dan kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan

Gugus Fungsi	Beras Ketan Hitam	Daun Pandan	Kombinasi	Keterangan
O-H	3379,29	3417,86	3385,07	Bergeser, menunjukkan interaksi antarmolekul
C-H	2927,94	2922,16	2929,87	Bilangan gelombang Relatif tetap
C=C	1651,07	1651,07	1649,14	Bergeser setelah kombinasi
C-O	1020,34	1056,99	1020,34	Daerah ini memiliki pola serapan yang khas untuk setiap senyawa

Meskipun memiliki jenis gugus fungsi yang serupa, terdapat beberapa pergeseran bilangan gelombang pada ekstrak kombinasi dibandingkan dengan ekstrak tunggal. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa proses pencampuran kedua bahan alami menyebabkan perubahan lingkungan kimia di sekitar gugus fungsi akibat adanya

interaksi antarmolekul, tanpa menghilangkan karakteristik gugus fungsi utama dari masing-masing bahan.

Pada gugus O–H, bilangan gelombang bergeser dari 3379,29 cm^{-1} pada beras ketan hitam dan 3417,86 cm^{-1} pada daun pandan menjadi 3385,07 cm^{-1} pada kedua bahan yang telah dicampurkan. Pergeseran ini menunjukkan kemungkinan terjadinya interaksi antarmolekul, seperti pembentukan ikatan hidrogen antara senyawa penyusun kedua ekstrak. Gugus hidroksil merupakan karakteristik senyawa yang mengandung gugus polar, seperti fenolik, flavonoid, dan antosianin, sehingga pergeseran ini mengindikasikan adanya perubahan lingkungan ikatan tanpa mengubah keberadaan gugus fungsi tersebut. Keberadaan gugus O–H menunjukkan kemampuan senyawa dalam mendonorkan atom hidrogen untuk menetralkan radikal bebas sehingga berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sumantri et al. (2020) yang dimana pita serapan O–H pada rentang 3400–3000 cm^{-1} sebagai karakteristik senyawa polifenol dan flavonoid dalam ekstrak tanaman.

Gugus C–H menunjukkan bilangan gelombang yang relatif tetap sebesar 2927,94 cm^{-1} pada beras ketan hitam, 2922,16 cm^{-1} pada daun pandan, dan 2929,87 cm^{-1} pada ekstrak kombinasi. Perubahan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa struktur hidrokarbon alifatik pada kedua ekstrak tetap stabil setelah proses pencampuran. Gabungan dari kedua bahan tersebut tidak menyebabkan perubahan yang berarti pada struktur dasar senyawa organik yang mengandung gugus C–H. Hasil penelitian serupa oleh Maigoda et al. (2022) yang menemukan puncak C–H alifatik pada 2923,13 cm^{-1} dalam ekstrak daun sungkai yang kaya fenolik dan flavonoid. Puncak pada 1649,14 cm^{-1} menunjukkan keberadaan gugus C=C yang berasal dari struktur aromatik atau ikatan rangkap terkonjugasi.

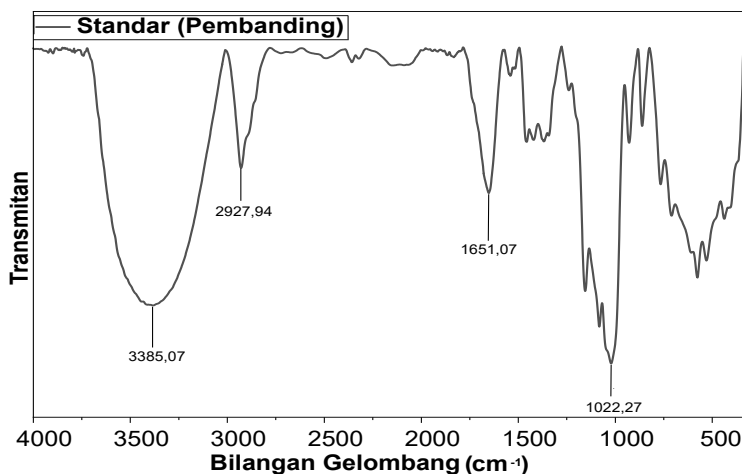
Gugus C=C juga mengalami sedikit pergeseran dari 1651,07 cm^{-1} pada kedua bahan tunggal menjadi 1649,14 cm^{-1} pada campuran kedua bahan. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan pada lingkungan ikatan rangkap terkonjugasi atau cincin aromatik yang umum dijumpai pada senyawa metabolit sekunder. Meskipun demikian, pergeseran yang terjadi relatif kecil sehingga struktur dasar senyawa masih tetap dipertahankan.

Selanjutnya pada gugus C–O, beras ketan hitam dan campuran keduanya menunjukkan bilangan gelombang yang sama, yaitu 1020,34 cm^{-1} , sedangkan daun pandan memiliki serapan pada 1056,99 cm^{-1} . Gugus C–O berada pada daerah sidik jari (*fingerprint region*) FTIR, yaitu rentang 1500–500 cm^{-1} , yang merupakan daerah dengan pola serapan khas untuk setiap senyawa. Oleh karena itu, daerah ini sering digunakan untuk mengidentifikasi komponen penyusun suatu ekstrak. Kemunculan gugus C–O pada ekstrak kombinasi menunjukkan bahwa struktur senyawa organik yang mengandung gugus alkohol, eter, ester, maupun glikosida masih tetap dipertahankan setelah proses pencampuran.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan spektrum FTIR menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak beras ketan hitam dan daun pandan masih mempertahankan gugus fungsi utama yang dimiliki masing-masing ekstrak. Pergeseran bilangan

gelombang yang terjadi pada beberapa gugus fungsi, terutama O–H, C=O, dan C=C, mengindikasikan adanya interaksi antarmolekul selama proses pencampuran, sedangkan gugus C–H dan C–O relatif stabil.

3.3.4 Hasil Analisis FTIR Masker Standar



Gambar 6. Spektrum FTIR masker standar

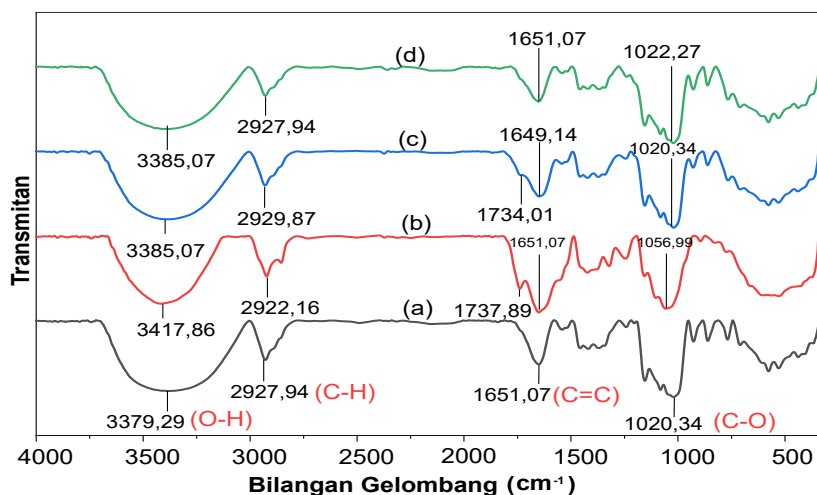
Tabel 7. Data serapan FTIR untuk sampel masker standar

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)
O-H	3385,07
C-H	2927,94
C=C	1651,07
C-O	1022,27

Berdasarkan Hasil analisis FTIR pada masker standar menunjukkan adanya beberapa gugus fungsi utama yang memberikan gambaran tentang komposisi senyawa alami yang terkandung di dalamnya. Puncak serapan pada 3385,07 cm⁻¹ menandakan gugus O–H, yang biasanya berasal dari senyawa fenolik atau alkohol alami dan berperan dalam sifat antioksidan serta kelembapan. Serapan pada 2927,94 cm⁻¹ menunjukkan gugus C–H alifatik, yang umum terdapat pada senyawa organik seperti lipid atau komponen hidrokarbon alami. Puncak pada 1651,07 cm⁻¹ mengindikasikan gugus C=C, yang sering dikaitkan dengan senyawa aromatik atau flavonoid, sedangkan serapan pada 1022,27 cm⁻¹ menunjukkan gugus C–O yang berhubungan dengan alkohol, ester, atau glikosida. Penelitian Mahmudah et al. (2023) melaporkan bahwa pita serapan pada daerah 1230–1020 cm⁻¹ berkaitan dengan vibrasi ulur gugus C–O yang merupakan salah satu karakteristik senyawa flavonoid dan fenolik.

3.3.5 Perbandingan Gugus Fungsi Keempat Sampel Masker

Berdasarkan hasil analisis FTIR terhadap ekstrak air beras ketan hitam, daun pandan, kombinasi keduanya dan sampel standar, diperoleh beberapa kesamaan serta perbedaan karakteristik gugus fungsi yang menunjukkan adanya kandungan senyawa bioaktif pada masing-masing sampel dapat dilihat pada gambar 7



Gambar 7. Spektrum FTIR sampel masker dari 4 jenis : (a) Beras ketan hitam, (b) daun pandan, (c) kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan, (d) standar (pembanding)

Hasil analisis FTIR pada keempat sampel masker (beras ketan hitam, daun pandan, kombinasi keduanya, dan standar) menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perbedaan karakteristik gugus fungsi yang menandakan keberadaan senyawa bioaktif alami. Puncak serapan pada bilangan gelombang sekitar 3417–3385 cm^{-1} mengindikasikan gugus O–H, yang umumnya berasal dari senyawa fenolik atau flavonoid dan berperan penting dalam sifat antioksidan serta kelembapan. Serapan pada 2927–2929 cm^{-1} menunjukkan gugus C–H alifatik yang berkaitan dengan senyawa organik seperti lipid. Puncak di sekitar 1651 cm^{-1} menandakan gugus C=C yang biasanya terdapat pada senyawa aromatik, sedangkan serapan pada 1734–1737 cm^{-1} terlihat pada beberapa sampel menunjukkan gugus C=O yang berhubungan dengan ester atau asam organik. Selain itu, puncak di sekitar 1020–1022 cm^{-1} menunjukkan gugus C–O yang berkaitan dengan alkohol atau glikosida. Perbandingan spektrum FTIR ini memperlihatkan bahwa meskipun keempat sampel memiliki gugus fungsi yang mirip, intensitas dan keberadaan puncak tertentu berbeda. Misalnya, kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan menunjukkan puncak C=O yang lebih jelas dibandingkan masker standar, menandakan adanya senyawa tambahan seperti antosianin atau flavonoid yang lebih kompleks. Sebaliknya, masker standar memiliki pola serapan yang lebih sederhana, namun tetap menunjukkan gugus O–H, C–H, C=C, dan C–O yang menandakan

keberadaan senyawa alami dengan fungsi pelembap dan antioksidan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap formulasi memiliki karakteristik bioaktif yang unik, yang dapat memengaruhi kualitas dan manfaat produk.

3.4 Karakterisasi menggunakan XRF

Analisis karakterisasi menggunakan instrumen *X-Ray Fluorescence* (XRF) untuk menentukan komposisi dan kadar unsur mineral yang terkandung dalam setiap sampel, analisis XRF digunakan sebagai karakterisasi pendukung untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai komposisi anorganik dari setiap sampel yang tidak dapat diperoleh melalui analisis FTIR.

Tabel 8. Hasil analisis XRF

Komponen	Hasil			
	Beras Ketan Hitam	Daun Pandan	Kombinasi (BKH+DP)	Standar
Mg	0,5015	0,6758	0,8275	-
K	0,2375	2,4836	0,3546	0,1019
Ca	0,0234	1,9098	0,0871	0,0066
P	0,2060	0,1094	0,1049	0,0634
Si	0,1535	0,0907	0,3118	0,0876
Al	0,0717	0,0479	0,1748	0,0478
S	0,1184	0,2344	0,1457	0,0629
Cl	0,0109	0,7444	0,0975	0,0218
Sr	-	0,0129	0,0003	-
Na	-	-	-	0,0041
Fe	0,0215	0,0639	0,0721	0,0113
Mn	0,0093	0,0462	0,0075	0,0036
Ni	0,0079	0,0084	0,0073	0,0022
Ti	0,0029	0,0047	-	0,0009
Zn	0,0027	0,0057	0,0014	0,0009
Cr	0,0015	-	0,0026	0,0007
V	0,0007	-	0,0021	-
Ba	-	0,0102	0,0025	0,0034
Cu	0,0006	0,0020	0,004	0,0004
LOI	98,6300	93,5500	97,8000	99,5800

Hasil analisis pada Tabel 8 menunjukkan bahwa seluruh sampel mengandung berbagai unsur mineral, di antaranya magnesium (Mg), kalium (K), kalsium (Ca) fosfor (P), silikon (Si), aluminium (Al), sulfur (S), klorin (Cl), stronsium (Sr), natrium (Na), besi (Fe), mangan (Mn), nikel (Ni), titanium (Ti), seng (Zn), kromium (Cr), vanadium (V), barium (Ba), dan tembaga (Cu). Kombinasi sampel beras ketan hitam dipadukan dengan daun pandan didapatkan kadar unsur Mg tertinggi yaitu sebesar 0,8275 %. Peningkatan kadar magnesium pada ekstrak kombinasi menunjukkan bahwa kedua bahan memberikan kontribusi terhadap kandungan mineral tersebut. Magnesium merupakan mineral yang berperan dalam metabolisme energi dan menjaga fungsi *skin barrier* dalam proses regenerasi sel kulit. Selanjutnya kadar unsur dominan terdapat pada unsur kalium dengan kadar tertinggi terdapat pada sampel daun pandan sebesar 2,4836. Kandungan kalium ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan kelembapan kulit, sehingga ekstrak pandan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pelembap alami (Wijaya et al., 2024).

Loss on Ignition (LOI) pada seluruh sampel berada pada kisaran 93,55–99,58%. Sampel standar memiliki nilai LOI tertinggi (99,58%), diikuti beras ketan hitam (98,63%), kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan (97,80%), sedangkan daun pandan memiliki nilai LOI terendah (93,55%). Nilai LOI menunjukkan persentase massa yang hilang setelah sampel dipanaskan pada suhu tinggi. Kehilangan massa tersebut umumnya berasal dari air yang masih terikat, senyawa organik, dan komponen volatil yang menguap selama proses pemanasan. Hasil tersebut menunjukkan dominasi bahan organik seperti antosianin, protein, dan senyawa fenolik kulit (Pramitasari dan Herlina, 2023).

3.4.5 Fungsi Logam Utama dan Logam Transisi Hasil XRF

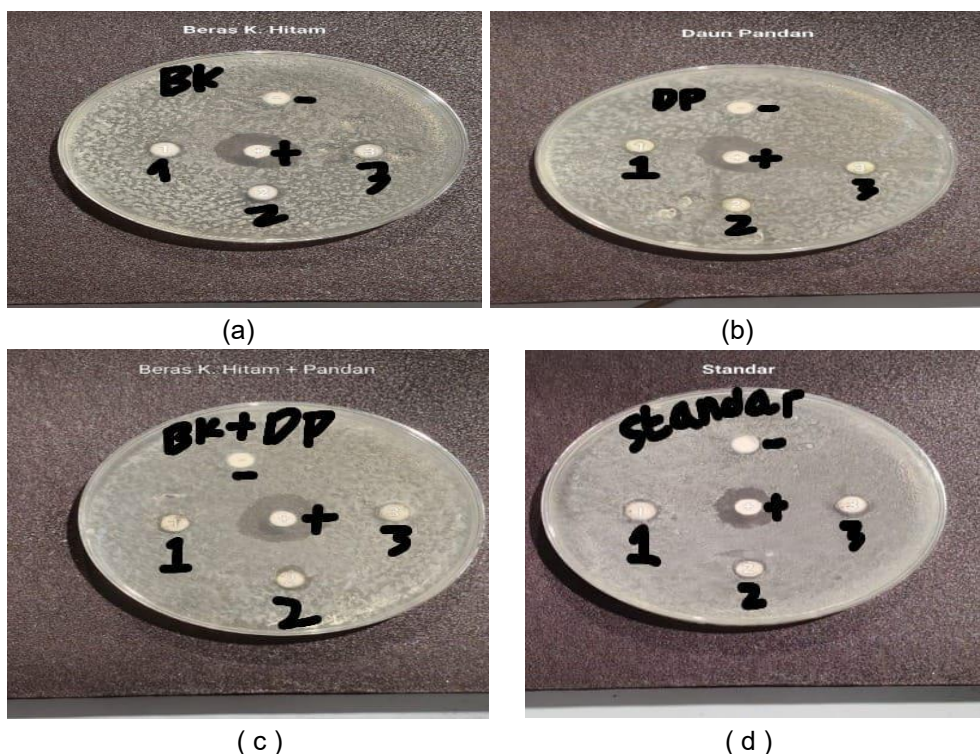
Berdasarkan hasil karakterisasi menggunakan *X-Ray Fluorescence* (XRF) pada keempat sampel, fungsi logam utama dan logam transisi dapat dijelaskan secara lebih komprehensif. Pada beras ketan hitam, logam utama seperti magnesium (0,5015%), kalium (0,2375%), dan fosfor (0,2060%) berperan dalam menjaga kelembapan kulit, mendukung metabolisme energi sel, serta memperbaiki jaringan kulit. Sementara logam transisi seperti besi (0,0215%), seng (0,0027%), dan tembaga (0,0006%) berfungsi sebagai katalis antioksidan, membantu oksigenasi sel, serta mempercepat penyembuhan luka mikro. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa mineral mikro pada beras hitam berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan dan kesehatan kulit. Pada daun pandan, logam utama yang dominan adalah kalium (2,4836%) dan kalsium (1,9098%). Magnesium (0,6758%) dan fosfor (0,1094%) juga berkontribusi pada metabolisme energi dan perbaikan jaringan. Logam transisi seperti besi (0,0639%) dan mangan (0,0129%) mendukung aktivitas enzimatik yang meningkatkan elastisitas kulit. Pada kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan, logam utama seperti magnesium (0,8275%), kalium (0,3546%), dan silikon (0,3118%) bekerja sinergis untuk menjaga kelembapan, memperkuat jaringan kulit, serta melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas. Fosfor (0,1049%) dan kalsium (0,0871%) menambah fungsi regeneratif. Logam transisi seperti besi

(0,0721%), mangan (0,0721%), dan nikel (0,0073%) memperkuat aktivitas antioksidan dan mendukung metabolisme enzim yang penting bagi kesehatan kulit. Kombinasi ini menghasilkan masker dengan efek pelembap, antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba yang lebih kuat, sesuai dengan temuan bahwa kombinasi bahan herbal meningkatkan efektivitas kosmetik (Nugraha et al., 2024). Kemudian pada masker standar, kandungan logam utama seperti kalium (0,1019%), fosfor (0,0634%), dan kalsium (0,0066%) relatif rendah, sehingga fungsi pelembap dan regenerasi kulit kurang optimal. Logam transisi seperti besi (0,0113%), seng (0,0009%), dan tembaga (0,0004%) juga ditemukan dalam jumlah kecil, sehingga aktivitas antioksidan dan perlindungan kulit lebih terbatas. Secara keseluruhan, logam utama berperan dalam menjaga kelembapan, metabolisme energi, dan regenerasi kulit, sedangkan logam transisi berfungsi sebagai katalis antioksidan, pengatur elastisitas, dan pelindung dari kerusakan oksidatif. Dari data XRF, kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan terbukti memberikan hasil terbaik karena kandungan logam utama dan transisinya lebih seimbang serta didukung oleh senyawa bioaktif alami.

3.5 Uji Antibakteri

Pengujian aktivitas antibakteri dalam penelitian ini dilakukan dengan metode difusi cakram terhadap bakteri *Cutibacterium acnes*, yaitu bakteri Gram positif anaerob yang sering menjadi penyebab utama jerawat. Metode difusi cakram dipilih karena sederhana dan efektif untuk melihat kemampuan ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Zona bening yang terbentuk di sekitar cakram menunjukkan adanya daya hambat, dan semakin besar diameter zona tersebut maka semakin kuat aktivitas antibakteri dari sampel yang diuji.

Cutibacterium acnes diketahui menghasilkan enzim lipase yang memecah sebum menjadi asam lemak bebas, sehingga memicu peradangan pada kulit. Oleh karena itu, menghambat pertumbuhan bakteri ini menjadi salah satu cara penting dalam perawatan jerawat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ekstrak tanaman yang kaya flavonoid dan fenolik dapat merusak membran sel bakteri serta menghambat enzim yang berperan dalam proses inflamasi (Lee et al., 2022). Dalam uji antibakteri kontrol positif berupa antibiotik tetrasiklin dengan konsentrasi dipakai untuk memastikan terbentuknya zona hambat yang jelas, sedangkan kontrol negatif berupa pelarut akuades digunakan untuk memastikan bahwa pelarut tidak memengaruhi hasil. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh sampel menunjukkan adanya zona hambat terhadap bakteri uji. Hasil diameter zona hambat dapat dilihat pada **Gambar 6** berikut.



Gambar 6. Hasil antibakteri semua sampel (a) beras ketan hitam, (b) daun pandan, (c) kombinasi beras ketan hitam dan kulit daun pandan, (d) standar (pembanding)

Tabel 4. Hasil uji aktivitas antibakteri

Sampel	Diameter Zona Hambat (mm)				Kategori
	I	II	III	Rata-rata	
Beras Ketan Hitam	7,0	7,8	7,3	7,37	Sedang
K(+)		19,1			
Daun Pandan	6,7	7	7,8	7,17	Sedang
K(+)		17,6			
Beras Ketan Hitam + Daun Pandan	7,6	7,7	7,7	7,67	Sedang
K(+)		19,8			
Standar	8	7,9	8,2	8,03	Sedang
K(+)		15,7			

Kategori aktivitas daya hambat antibakteri: diameter ≤ 5 mm dikategorikan lemah, 6-10 mm kategori sedang, 11–20 mm kategori kuat, dan ≥ 20 mm kategori sangat kuat (Christian et al., 2026).

Berdasarkan hasil uji antibakteri pada seluruh sampel zona hambat yang terbentuk pada kisaran 5-10 mm hasil tersebut masuk dalam kategori aktivitas antibakteri sedang. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak beras ketan hitam hanya mampu berdifusi ke media pertumbuhan bakteri dalam jumlah terbatas. Konsentrasi senyawa antibakteri yang ada di dalam ekstrak masih relatif rendah sehingga daya hambatnya tidak sekuat kontrol.

Aktivitas antibakteri ekstrak beras ketan hitam terutama dipengaruhi oleh antosianin yang merupakan senyawa bioaktif utama pada beras ketan hitam. Antosianin diketahui memiliki kemampuan mengganggu integritas membran sel bakteri, meningkatkan permeabilitas membran, menghambat aktivitas enzim intraseluler, serta mengganggu metabolisme energi sehingga menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat. Sementara itu, pada daun pandan, flavonoid merupakan senyawa yang paling berperan dalam aktivitas antibakteri karena mampu membentuk kompleks dengan protein membran dan dinding sel bakteri sehingga menyebabkan kerusakan struktur sel serta menghambat fungsi enzim (Deng et al., 2024). Sampel kombinasi dari pencampuran beras ketan hitam dan daun pandan bahwa antosianin tetap menjadi kontributor utama karena merupakan senyawa dominan pada beras ketan hitam yang memiliki aktivitas antibakteri paling kuat. Flavonoid dari daun pandan berperan sebagai pendukung sinergis, sehingga meningkatkan daya hambat dibandingkan ekstrak tunggal.

Sampel standar yang mengandung beberapa macam bahan alami yaitu beras ketan hitam, daun pandan, kulit delima, bunga melati, cempaka, dan kenanga, menghasilkan aktivitas antibakteri tertinggi dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 8,03 mm. Aktivitas antibakteri pada sampel standar merupakan hasil sinergi berbagai senyawa bioaktif, namun punicalagin dari kulit delima menjadi senyawa yang paling dominan karena memiliki aktivitas antimikroba yang paling kuat dan kandungan polifenol tertinggi di antara seluruh komponen penyusun (Salim et al 2023). Kehadiran antosianin dari beras ketan hitam, flavonoid dari daun pandan, serta flavonoid dan minyak atsiri dari bunga melati, cempaka, dan kenanga juga memperkuat efek antibakteri melalui mekanisme yang saling melengkapi, sehingga menghasilkan diameter zona hambat terbesar terhadap *Cutibacterium acnes*.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa beras ketan hitam dan daun pandan memiliki potensi besar sebagai bahan aktif dalam formulasi kosmetik herbal. Proses determinasi memastikan identitas tanaman yang digunakan sehingga validitas penelitian terjamin. Hasil uji pH memperlihatkan bahwa semua sampel masker, baik tunggal maupun kombinasi, berada dalam rentang aman (4–5,5) untuk diaplikasikan pada kulit, sehingga tidak menimbulkan iritasi. Analisis FTIR mengungkapkan keberadaan gugus fungsi O–H, C–H, C=O, C=C, dan C–O yang menandakan adanya senyawa bioaktif seperti fenolik, flavonoid, antosianin, dan karbohidrat. Kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan menunjukkan spektrum yang lebih kompleks dibandingkan masker standar. Hasil analisis XRF menunjukkan adanya unsur mineral yang dominan teridentifikasi yaitu magnesium, kalium, fosfor, kalsium, silikon, dan aluminium, serta beberapa mineral minor seperti besi, mangan, seng, tembaga, nikel, kromium, barium, stronsium, natrium, sulfur, dan klorin. Uji antibakteri menunjukkan bahwa semua sampel mampu menghambat pertumbuhan *Cutibacterium acnes*. Masker beras ketan hitam memiliki zona hambat rata-rata 7,37 mm, daun pandan 7,17 mm, kombinasi keduanya 7,67 mm, dan masker standar 8,03 mm. Jika dibandingkan dengan kontrol positif (Tetrasiklin), zona hambat jauh lebih besar (15,7–19,8 mm). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri masker herbal cukup baik, meskipun masih lebih rendah dibandingkan antibiotik, namun tetap potensial sebagai bahan alami perawatan kulit.

4.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan uji antioksidan, sehingga dapat memperkuat bukti manfaat beras ketan hitam dan daun pandan sebagai bahan alami yang melindungi kulit dari radikal bebas. Kemudian melakukan juga uji stabilitas formulasi dan uji klinis pada panelis manusia untuk memastikan keamanan serta efektivitas penggunaan jangka panjang. Dengan langkah ini, kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan tidak hanya terbukti memiliki aktivitas antibakteri, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai produk kosmetik alami dengan manfaat antioksidan yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriyani, E., Syalomita, D., Apriani, I. P., Puspawati, I., Adiputra, S., dan Nadeak, Z. T., 2024. Pengaruh Pengolahan Termal Terhadap Struktur Molekul Material Polimer Studi Dengan Spektroskopi FTIR. *Innovative Journal Of Social Science Research*. 4(1), 3424-3432. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8287>.
- Akmal, T., Tanjung, Y.P., dan Nurlaela, S.P., 2022, Formulation of Peel-off Gel Face Mask from *Pandanus amaryllifolius* (Roxb.) Leaves Extract. *Journal of Pharmaceutical Science and Technology*. 1(1), 96-105. <https://doi.org/10.24198/ijpst.v1i1.43015>
- Antonangelo, J., Zhang, H., Sun, X., Zhou, H., & Wang, J. J., 2021. Soil and Plant Nutrient Analysis with a Portable XRF Probe Using a Single Calibration. *Journal Agronomy*. 11(11), 2118. <https://doi.org/10.3390/agronomy11112118>
- Arifa, A.H., Syamsir, E., Budijanto, S., 2021. Karakteristik Fisikokimia Beras Hitam (*Oryza Sativa* L.) dari Jawa Barat, Indonesia, *Jurnal AgriTECH*. 1(41). <https://doi.org/10.22146/agritech.53307>
- Azizza, L., Kusstianti, N., Pritasari, K. dan Lutfiati, D., 2020. Pengaruh Proporsi Madu, Ketan Hitam (*Oryza Sativa* var. *Glutinosa*) Dan Ekstrak Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia* Swingle) Terhadap Sifat Fisik Masker Wajah Tardisional, 4(9), <https://doi.org/10.26740/jtr.v9n4.35844>.
- Berghuis, N.T., Isnaeni, L.A., Shaleha, K.N., Kusumaningrum, A.T., Maryana, E., dan Kurniawati, F., 2024. Extraction Of Chlorophyll From Pandan Wangi Leaves (*pandanus amaryllifolius roxb.*) As Natural Textile Dyes, *Jurnal Kimia dan Pendidikan*. 9(2), 162-175. DOI: <http://dx.doi.org/10.30870/educhemia.v9i2.24963>
- Brooks, S. G., Mahmoud, R. H., Lin, R. R., Fluhr, J. W., dan Yosipovitch, G., 2025. The Skin Acid Mantle: An Update on Skin pH. *Journal of Investigative Dermatology*. 145(3), 509–521. DOI: [10.1016/j.jid.2024.07.009](https://doi.org/10.1016/j.jid.2024.07.009)
- Christian, E., Sibero, H.T., Carolia, N., dan Anggraini, D.I., 2026. Perbandingan Zona Hambat Antara Antibiotik Topikal dan Probiotik *Lactobacillus acidophilus* Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Cutibacterium acnes* Penyebab Acne Vulgaris. *Jurnal Majalah Kesehatan*. 13(1), 8-15. <https://doi.org/10.21776/majalahkesehatan.2026.013.01.2>
- Deng, H., Meng, X., Xue., dan Li Lianwei., 2024. Unveiling The Antibacterial Potential of Anthocyanins – A Comprehensive Review on This Natural Plant Extract. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 65(27), 5417-5430. <https://doi.org/10.1080/10408398.2024.2411411>

- Fajrina, A., Bakhtra, D. D. A., Eriadi, A., Putri, W. C., dan Wahyuni, S., 2021. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol rambut jagung (*Zea mays* L.) terhadap bakteri *Streptococcus mutans* dan *Porphyromonas gingivalis*. *Jurnal Farmasi Higea*. 13(2), 155-164. DOI:[10.52689/higea.v13i2.391](https://doi.org/10.52689/higea.v13i2.391)
- Feng, X., Zhang, H., & Yu, P. 2021. X-ray fluorescence application in food, feed, and agricultural science: A critical review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 61(14), 2340–2350. <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1776677>
- Faturachman, G. F., Ramanda, A. A., Maharani, S., Latif, L. A., Belo, G. A. G., dan Al Ayubi, S. G., 2025. Application of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) for Quantitative Analysis of Pharmaceutical Compounds. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, 5(1), 27-33. <https://doi.org/10.37311/ijpe.v5i1.23309>
- Furqan, A., dan Revvyansyah, M., 2025. Principle and Performance of Portable X-Ray Fluorescence (XRF) Analysis for Rock Geochemical Characterization Using Bruker S1 Titan 600. *Jurnal Riset Teknik Kimia*. 1(2), 79-84. DOI:<https://doi.org/10.22373/juritika.v1i2.9324>
- Hidayani, C. E., Ginting, C. N., dan Chiuman, L., 2021. Analysis of Antibacterial Activity of Ethanol Extract Fragrant Pandan Leaves (*Pandanus amaryllifolius* Roxb) Against the Growth of Disease Cause Pathogen Bacteria Using the Agar Diffusion Method. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*. 3(3), 213-228. <https://doi.org/10.33258/birex.v3i3.2349>
- Ishak, A., Mazonakis, N., Spernovasilis, N., Akinosoglou, K dan Tsioutis, C., 2024. Bactericidal Versus Bacteriostatic Antibacterials clinical significance, differences and synergistic potential in clinical practice. *Journal Antimicrobial Chemotherapy*. 80(1),1-17. [10.1093/jac/dkac380](https://doi.org/10.1093/jac/dkac380)
- Kamagi, T.W.N dan Tanggasari, D. 2022, Karakteristik Mutu Kimia. Masker Wajah Beras Putih (*Oryza sativa*) Lo'i Monca Tradisional Dompu. *Biocity Journal of Pharmacy Bioscience and Clinical Community*. 1(1), 1-10. DOI:[10.30812/biocity.v1i1.2458](https://doi.org/10.30812/biocity.v1i1.2458)
- Lee, J. H., Kim, H., dan Park, S., 2022. Flavonoid-rich plant extracts inhibit *Cutibacterium acnes* growth and biofilm formation. *Journal of Cosmetic Dermatology*. 21(3), 112–120. doi: [10.3390/ijms25042426](https://doi.org/10.3390/ijms25042426)
- Mahmudah, R., Muslimah., dan Yulianti. 2023. Analysis of Total Phenolic Levels in Moringa Leaf Extract (*Moringa Oleifera* Lamk.) in Vegetable Oil, *Jurnal UIN Alauddin*. 11(1), 9-19. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-kimia>

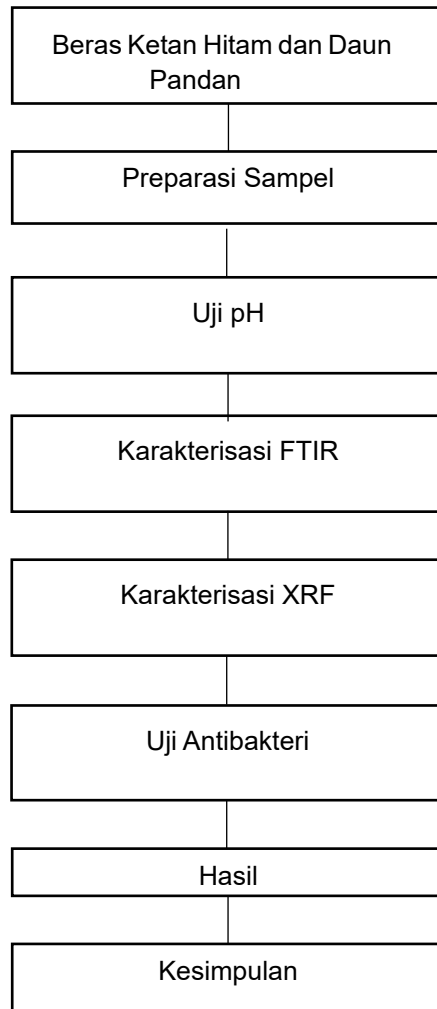
- Maigoda, T., Wijaya, H., & Putri, D., 2022. Evaluation of *Peronema canescens* Leaves Extract: FTIR Analysis, Total Phenolic Content, Total Flavonoid Content and Antioxidant Activity. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 10 (A), 117-124. DOI: <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8221>
- Mairani, F., Izzani, A., Suryani, M., dan Chandra, D. 2026. Formulasi dan Evaluasi Sediaan Body Scrub dari Ekstrak Etanol Daun Alpukat (*Persea Americana Mill*) Kombinasi Beras Ketan Putih (*Oryza Sativa* L Var Glutinous). Journal of Innovative and Creativity Sebagai Pelembab Kulit. 6(1), 2663-2677. DOI: [10.31004/joecy.v6i1.7141](https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7141)
- Mariyam, M., Anggraini, Y., dan Suhartati, T., 2023. Identification of Secondary Metabolites and FT-IR Analysis of Getih-Getihan Fruit Extract (*Rivina humilis* L.). Jurnal Riset Kimia. 14(1), 35–42. DOI: [10.25077/jrk.v14i1.565](https://doi.org/10.25077/jrk.v14i1.565)
- Mayslich., Grange, P.A., dan Dupin, N. 2021. Cutibacterium acnes as an Opportunistic Pathogen: An Update of Its Virulence-Associated Factors. Microorganisms. 9(2) 1-24. DOI: [10.3390/microorganisms9020303](https://doi.org/10.3390/microorganisms9020303)
- Meilinda, F.R., dan Astuti., 2023, The Effect of Using a Traditional Mask of Moringa Leaves for Dry Facial Skin Care. International Journal of Natural Science and Engineering. <https://doi.org/10.23887/ijnse.v7i1.58199>
- Ningsih, G.I., dan Sanjaya, G.M., 2022. Determination of Calcium Levels with XRF and Literature Review of its Bioavailability in Vitro of Dahlia Tubers Syrop (*Dahlia Pinnata* Cav.). Indonesian Journal of Chemical Science. 11(2),145-159. DOI: [10.15294/ijcs.v11i2.55945](https://doi.org/10.15294/ijcs.v11i2.55945)
- Pramitasari, R., dan Herlina, N., 2023. Extraction, foam-mat drying, and physicochemical analysis of Indonesian black glutinous rice anthocyanins. Food Research. 7(6), 197–204. DOI: [10.26656/fr.2017.7\(6\).894](https://doi.org/10.26656/fr.2017.7(6).894)
- Pratama, A., Sumartini., Astuti, M., dan Marsono, Y., 2023. Identification Of Anthocyanidins In Anthocyanin Extract Of Purple Sweet Potato (*Ipomoea Batatas* L), Black Rice (*Oryza Sativa* L), and Black Glutinous rice (*Oryza Sativa* v. *Glutinosa*). Journal Of Functional Food And Nutraceutical 5(1), 25-32. <https://doi.org/10.33555/jffn.v5i1.105>
- Qaralleh, H., Al-Limoun, M. O., Khlaifat, A., Khleifat, K. M., Al-Tawarah, N., Alsharafa, K. Y., et al., 2021. Antibacterial and Antibiofilm Activities of a Traditional Herbal Formula Against Respiratory Infection Causing Bacteria. Tropical Journal of Natural Product Research. 4(9),527–534. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.04301>
- Rahmi, F., dan Minerva, P., 2021, Kelayakan Daun Pandan Wangi Sebagai Masker Tradisional Perawatan Kulit Kering, Jurnal Tata Rias Dan Kecantikan, DOI: <https://doi.org/10.24036/.v3i2.62>

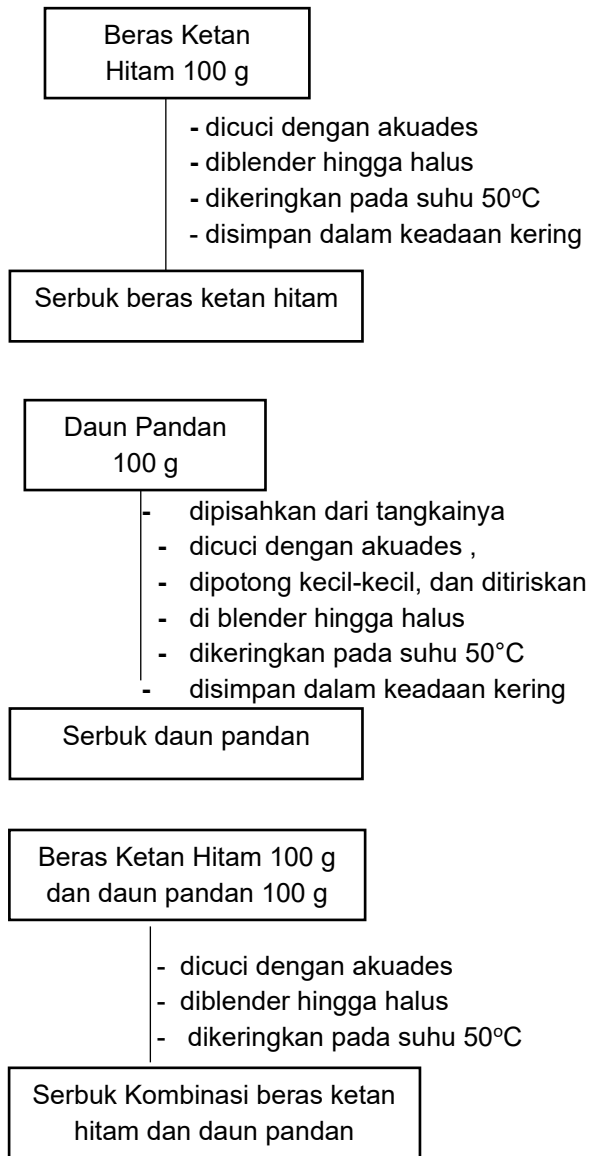
- Rosilyanarr, V.D.A., Marwiyah., 2021. Kelayakan Beras Ketan Hitam (Oriza Sativa L. Indica) dan Madu Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Lulur Badan. *Journal Beauty and Beauty Health Education*. 2(10), <https://doi.org/10.15294/bbhe.v10i2.52235>
- Sairi, F.A., Guzeynova, M.Z., Putri, T.L., Rosalina, L., dan Saputra, I., 2024. Kelayakan Masker Tradisional Biji Pepaya dan Ketan Hitam Untuk Perawatan Kulit Wajah Kering. 1(14). <https://doi.org/10.21009/jtr.14.1.02>
- Salim, A., Deiana, P., Fancello, F., Giovanna, M., Santona, M., dan Zara, S., 2023. Antimicrobial and antibiofilm activities of pomegranate peel phenolic compounds Varietal screening through a multivariate approach. *Journal of Bioresources and Bioproducts*. 8(2), 146-161. <https://doi.org/10.1016/j.jobab.2023.01.006>
- Salsabilla, B. I., Muchtaridi, S., Megantara, S., Novitasari, D., & Musfiroh, I., 2026. Rapid and Non-Destructive Analysis of Plant Material Using FTIR and Chemometric Methods. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology*. 13(1), 94–107. <https://doi.org/10.24198/ijpst.v13i1.63950>
- Setiyanto, R., Amalia, A.R., dan Christa, E.F.C., 2024. Kelayakan Ekstrak Daun Pandan (*Pandanus amaryllifolius*) Sebagai Formulasi Sediaan Masker Gel Peel Off, *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*. 3(15). DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf15323>
- Shaliha, I., Anjani, D.R., dan Fauzi, F.M., 2025, Pembuatan Sediaan Masker Gel Peel-Off Beras Hitam (*Oryza sativa* L.) dan Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH. *Journal of Pharmacy and Nutritional Research*. <https://doi.org/10.64689/jopanur.v1i01.6>
- Singh, V. K., Sharma, N., & Singh, V. K., 2022. Application of X-ray fluorescence spectrometry in plant science: Solutions, threats, and opportunities. *X-Ray Spectrometry*. 51(1) 4–28. <https://doi.org/10.1002/xrs.3260>
- Slamet, N.S., Mohamad, F., Hartati., Daud R.P.A., Isrul, M., dan Hasanuddin, S., 2025. Potensi Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius*) dan Sediaan Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Ekstraknya sebagai Antidiabetes.
- Sumantri, I. B., Wahyuni, H. S., & Mustanti, L. F., 2020. Total Phenolic, Total Flavonoid and Phytochemical Screening by FTIR Spectroscopic of Standardized Extract of *Mikania micrantha* Leaf. *Pharmacognosy Journal*. 12(6), 1395–1401. DOI: [10.5530/pj.2020.12.193](https://doi.org/10.5530/pj.2020.12.193).

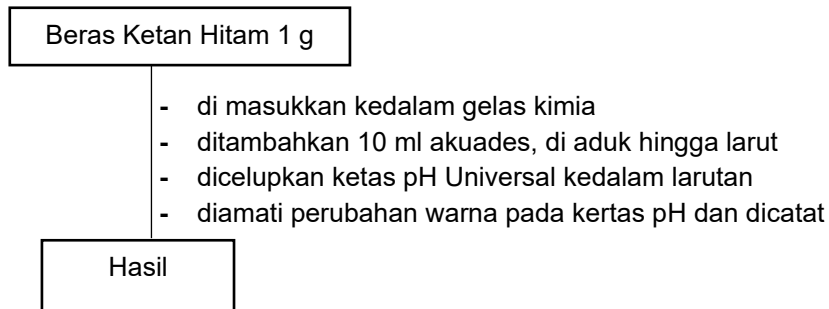
- Supriyanto, A., Prasada, A.B., dan Fadli, U.M., 2016. Identifikasi dan Karakterisasi Ekstrak Ketan Hitam (*Oriza sativa glutinosa*) sebagai Fotosensitizer dalam Pembuatan Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). *Jurnal Ilmu Dasar*, 17(1), 1-8. DOI:[10.19184/jid.v17i1.2662](https://doi.org/10.19184/jid.v17i1.2662)
- Wijayanti, R., 2024. Potensi Daun Pandan Wangi (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb.) sebagai Antioksidan Beserta Identifikasi struktur Senyawa Aktifnya, Pekalongan, Indonesia.
- Wijaya, R., Handayani, T., dan Yusuf, M., 2024. Antioxidant activity of pandan leaf extract and its application in herbal cosmetics. *Journal of Applied Cosmetology*. 42(2), 101–110.
- Zouine, N., Ghachtouli, N.E., Abed, S.E., Koraichi, S.I., 2024. A comprehensive review on medicinal plant extracts as antibacterial agents: Factors, mechanism insights and future prospects. *Scientific African*. 26(1), 1-25. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2024.e02395>

Lampiran

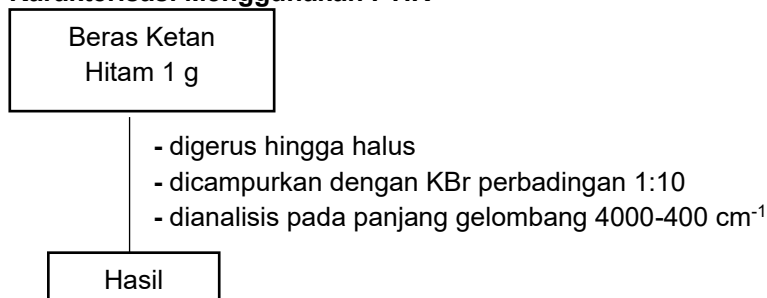
Lampiran 1. Diagram Alir Penelitian



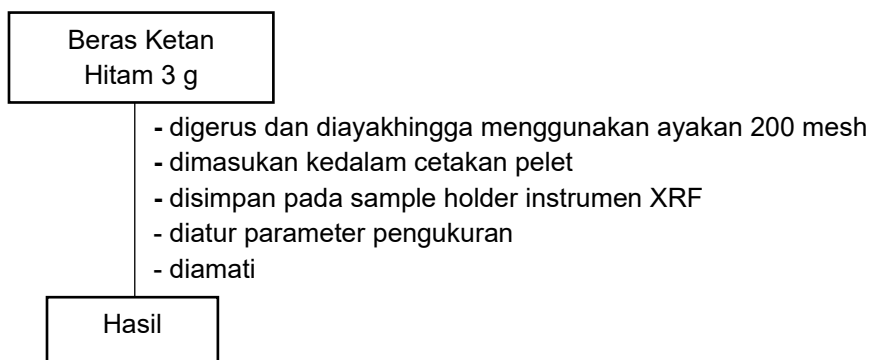
Lampiran 2. Bagan Kerja**a. Preparasi Sampel**

b. Uji pH

Catatan: Prosedur dilakukan kembali dengan menggunakan bubuk kulit delima, Kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, dan Standar

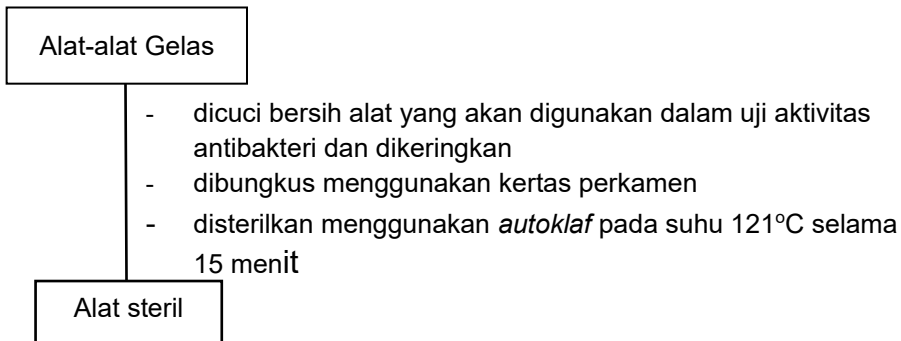
c. Karakterisasi Menggunakan FTIR

Catatan: Prosedur dilakukan kembali dengan menggunakan bubuk daun pandan, Kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan, dan Standar.

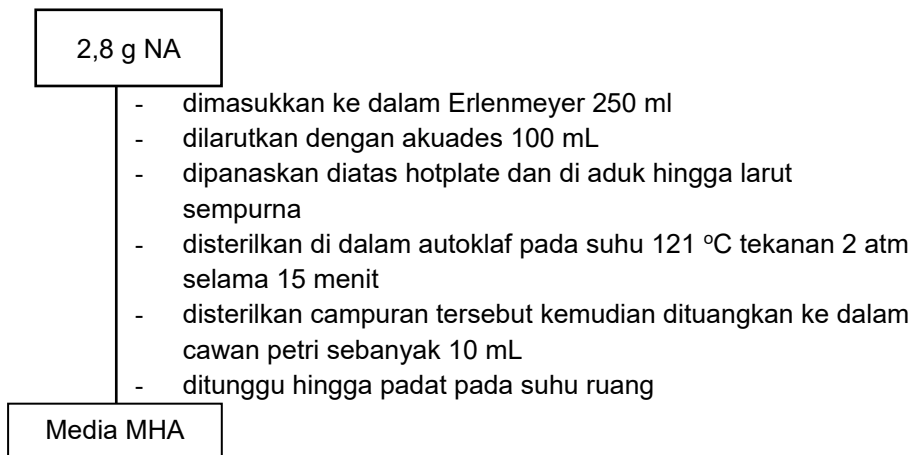
d. Karakterisasi Menggunakan XRF

Catatan: Prosedur dilakukan kembali dengan menggunakan bubuk daun pandan, Kombinasi beras ketan hitam dan daun pandan, dan Standar.

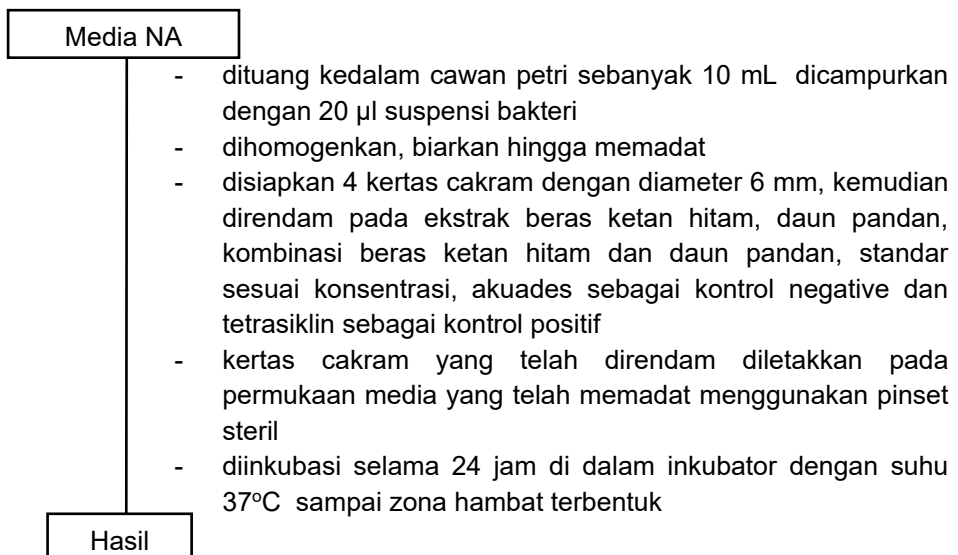
e. Sterilisasi Alat



f. Pembuatan Media Nutrien Agar (NA)



g. Uji Aktivitas Antibakteri



Lampiran 3. Perhitungan**a. Pembuatan Larutan Sample**

$$\text{ppm} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$\text{ppm} = \frac{50 \text{ mg}}{0,01 \text{ L}}$$

$$\text{ppm} = 500$$

b. Pembuatan Larutan Kontrol Positif (Tertarsiklin)

$$\text{ppm} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$\text{ppm} = \frac{50 \text{ mg}}{0,01 \text{ L}}$$

$$\text{ppm} = 5000$$

Lampiran 4. Dokumentasi

	
Preparasi Sampel	Sampel Halus
	
Sampel yang sudah dibersihkan ditimbang menggunakan neraca analitik	Sampel di keringkan dalam oven dengan suhu 50°C
	
Pengujian pH	Pengujian Antibakteri
	
Analisis FTIR	Penghalusan sampel untuk analisis XRF

Lampiran 5. Hasil Determinasi



LABORATORIUM BOTANI DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN, KAMPUS TAMALANREA
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 TLP. (0411) 585466, Fax: 620411 MAKASSAR 90915

Nomor : 017/UN4.11.9/BIO-BOT/PL-03/2026
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Identifikasi dan Determinasi Tanaman

Kepada Yth,
Marsela Jeane Kiding
 Di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan hasil identifikasi dan determinasi tanaman Beras Ketan Hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) yang saudara (i) kirimkan. Identifikasi dilakukan oleh staff peneliti Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Unhas dengan hasil sebagai berikut:

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Subdivisio : Angiospermeae
 Classis : Monocotyledoneae
 Ordo : Poales
 Familia : Poaceae (Gramineae)
 Genus : *Oryza*
 Species : *Oryza sativa* L. var. *glutinosa*
 Sinonim : *Oryza sativa* L. subsp. *Indica*.

Kunci Determinasi:

1b - 2b - 3b - 4a - 5a - (Fam 19. Gramineae)
 1b - 2c - 18b - 20a - 21b - 22b - (Genus 22. *Oryza*)

Buku Acuan:

1. Dr. c. g. j. Van Steenis, dkk. 2013. FLORA.
2. Gembong Tjitrosoepomo. 2013. Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta).
3. POWO (2024). "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <https://powo.science.kew.org/>."
4. Pramitasari, R. and Herlina, N., 2023. Extraction, foam-mat drying, and physicochemical analysis of Indonesian black glutinous rice (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) anthocyanins. *Food Research* 7 (6): 197 – 204.

Makassar, 26 Januari 2026

Kepala Laboratorium,



Prof. Dr. Andi Ilham Latunra, M.Si
 NIP 19670207 199103 1 001



LABORATORIUM BOTANI DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN, KAMPUS TAMALANREA
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 TLP. (0411) 585466, Fax: 620411 MAKASSAR 90915

Nomor : 015/UN4.11.9/BIO-BOT/PL-03/2026
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Identifikasi dan Determinasi Tanaman

Kepada Yth,
Marsela Jeane Kiding
 Di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan hasil identifikasi dan determinasi tanaman Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) yang saudara (i) kirimkan. Identifikasi dilakukan oleh staff peneliti Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Unhas dengan hasil sebagai berikut:

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Subdivisio : Angiospermeae
 Classis : Monocotyledoneae
 Ordo : Pandanales
 Familia : Pandanaceae
 Genus : *Pandanus*
 Species : *Pandanus amaryllifolius* Roxb.
 Sinonim : *Pandanus hasskarlii* Merr., *Pandanus odoratus* Ridl.
 Nama Lokal : Pandan rampe (Sunda), pondak (Maluku), Ponda (Sulawesi), Arrum (Bali).

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11a- (Gol 5. Teristimewa Monocotyledoneae (Berkeping satu))
 67a-68a- (Fam 16. Pandanaceae (Pandan-pandan))

Buku Acuan:

1. Dr. c. g. j. Van Steenis, dkk. 2013. FLORA.
2. Gembong Tjitrosoepomo. 2013. Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta).
3. POWO (2024). "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <https://powo.science.kew.org/>."
4. IPNI (2024). "International Plant Names Index. Published on the Internet <http://www.ipni.org>, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries, and Australian National Herbarium

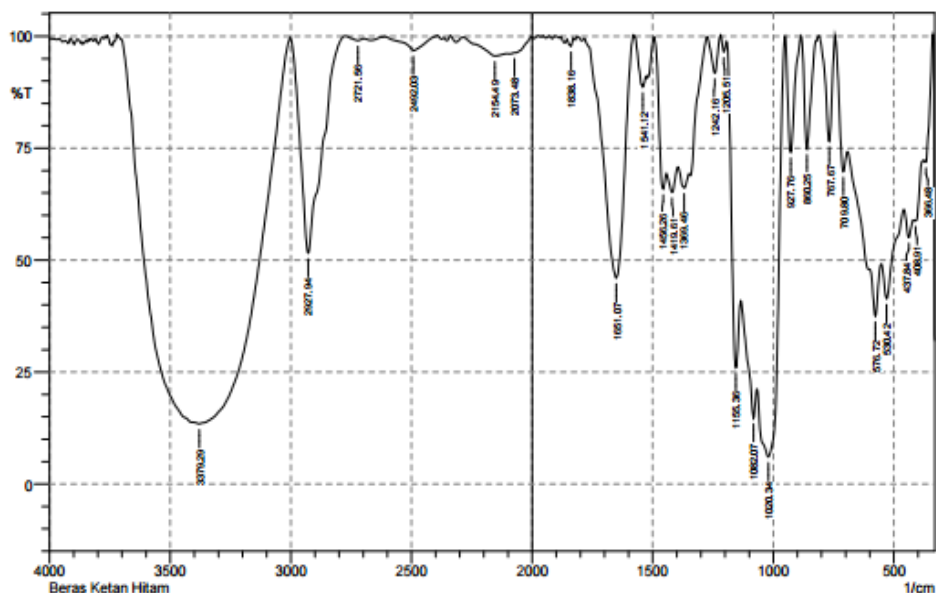
Makassar, 26 Januari 2026

Kepala Laboratorium,

Prof. Dr. Andi Ilham Latunra, M.Si
 NIP 19670207 199103 1 001

Lampiran 6. Hasil Analisis FTIR

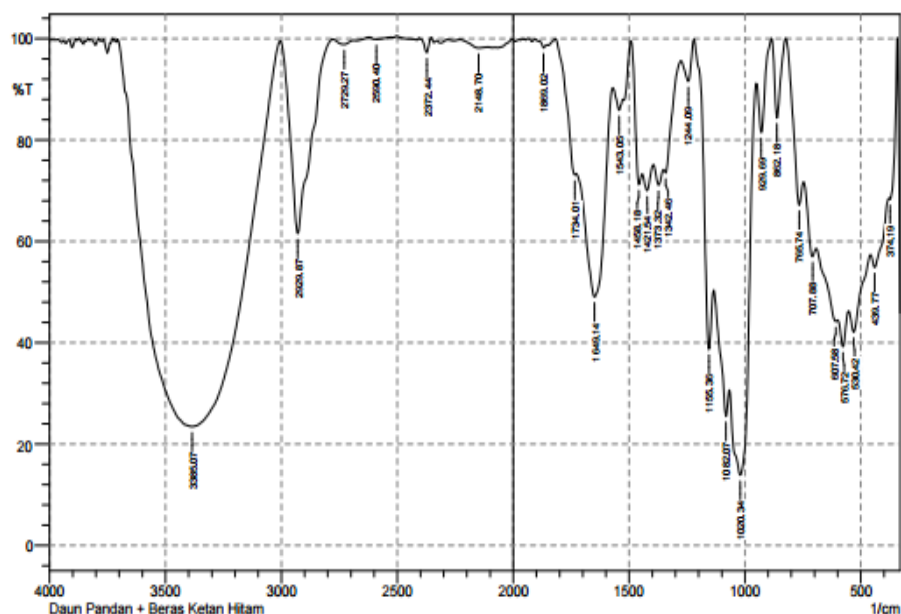
SHIMADZU



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	368.48	71.914	3.568	370.33	337.54	2.529	0.423
2	408.91	58.802	0.835	410.84	378.05	5.963	0.147
3	437.84	55.056	4.938	457.13	420.48	8.818	0.684
4	530.42	41.393	10.494	551.64	459.06	27.357	3.304
5	576.72	37.516	16.057	692.44	551.64	37.893	7.033
6	709.8	69.805	13.239	742.59	692.44	5.182	1.783
7	767.67	76.512	23.606	810.1	744.52	3.24	3.27
8	860.25	74.872	24.696	883.4	823.6	3.619	3.473
9	927.76	74.1	25.894	950.91	885.33	3.78	3.788
10	1020.34	6.073	47.071	1066.64	952.84	87.04	49.322
11	1082.07	14.745	10.485	1134.14	1068.56	39.804	4.703
12	1155.36	25.979	34.637	1192.01	1136.07	19.279	7.909
13	1205.51	96.525	2.956	1219.01	1193.94	0.218	0.167
14	1242.16	91.776	8.33	1274.95	1219.01	0.998	1.016
15	1369.46	66.148	3.763	1394.53	1350.17	7.49	0.61
16	1419.61	65.151	4.886	1442.75	1396.46	7.914	0.761
17	1456.26	65.92	10.553	1492.9	1444.68	5.357	1.419
18	1541.12	88.671	1.006	1544.98	1527.62	0.831	0.049
19	1651.07	46.033	53.959	1782.23	1579.7	28.798	28.682
20	1836.16	97.776	1.704	1855.52	1828.52	0.179	0.114
21	2073.48	96.314	0.099	2075.41	2004.04	0.749	0.162
22	2154.49	95.609	1.548	2285.65	2102.41	2.277	0.611
23	2482.03	96.796	3.24	2609.69	2391.73	1.321	1.348
24	2721.56	99.079	0.564	2775.57	2696.48	0.188	0.102
25	2927.94	51.577	48.14	3001.24	2775.57	24.697	24.506
26	3379.29	13.461	6.087	3406.29	3003.17	203.61	32.245

Comment;
Beras Ketan Hitam

Date/Time; 3/31/2026 1:51:36 PM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	374.19	68.323	3.696	378.05	343.33	4.049	1.371
2	439.77	54.884	4.938	457.13	379.98	17.391	1.799
3	530.42	42.12	6.627	551.64	459.06	28.809	2.189
4	576.72	39.227	6.092	599.86	553.57	17.236	1.337
5	607.58	44.242	1.085	690.52	601.79	26.317	0.347
6	707.88	57.029	5.272	746.45	692.44	11.284	1.04
7	765.74	67.206	10.975	823.6	748.38	7.306	1.824
8	862.18	84.387	15.617	885.33	825.53	1.994	1.993
9	929.69	81.528	12.27	948.98	887.26	2.732	1.497
10	1020.34	13.881	40.926	1066.64	950.91	62.539	31.088
11	1082.07	25.512	9.127	1134.14	1068.56	29.781	2.938
12	1155.36	38.773	22.955	1219.01	1136.07	15.386	4.149
13	1244.09	91.58	6.476	1276.88	1220.94	1.411	0.838
14	1342.46	73.542	2.81	1350.17	1276.88	5.217	0.283
15	1373.32	71.112	3.496	1394.53	1352.1	5.859	0.455
16	1421.54	70.038	4.039	1442.75	1396.46	6.576	0.573
17	1458.18	71.241	9.623	1490.97	1444.68	4.347	1.088
18	1543.05	85.868	2.927	1570.06	1527.62	2.418	0.29
19	1649.14	49.052	32.834	1728.22	1571.99	31.585	17.663
20	1734.01	73.131	1.368	1816.94	1730.15	5.372	0.218
21	1869.02	98.185	0.906	1888.31	1853.59	0.184	0.053
22	2148.7	98.162	0.664	2225.85	2110.12	0.647	0.178
23	2372.44	97.282	2.876	2407.16	2355.08	0.237	0.27
24	2590.4	99.879	0.383	2621.26	2526.75	-0.021	0.086
25	2729.27	98.871	0.884	2779.42	2688.77	0.285	0.193
26	2929.87	61.581	38.065	3005.1	2781.35	18.756	18.469
27	3385.07	23.433	76.249	3705.26	3007.02	250.726	249.716

Comment;

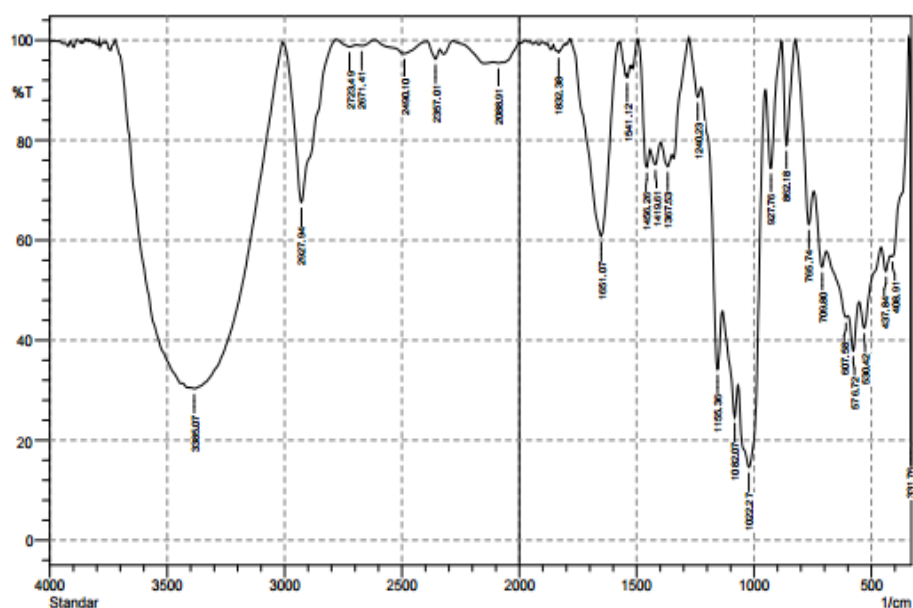
Daun Pandan + Beras Ketan Hitam

Date/Time; 3/31/2026 1:43:39 PM

No. of Scans;

Resolution;

Apodization;



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	331.76	18.845	38.462	333.69	329.83	2.752	0.637
2	408.91	56.82	1.228	410.84	339.47	10.854	2.426
3	437.84	53.778	3.861	457.13	420.48	9.315	0.545
4	530.42	42.462	7.663	551.64	459.06	27.953	2.367
5	576.72	37.868	8.267	597.93	553.57	16.591	1.728
6	607.58	44.606	1.351	690.52	599.86	26.731	0.267
7	709.8	54.637	7.106	744.52	692.44	11.676	1.322
8	765.74	63.135	14.194	823.6	746.45	8.412	2.339
9	862.18	78.955	20.755	881.47	825.53	2.749	2.693
10	927.76	74.403	18.995	950.91	883.4	4.375	2.856
11	1022.27	14.589	39.295	1066.64	952.84	62.719	31.509
12	1082.07	24.562	9.462	1134.14	1068.56	31.069	3.1
13	1155.36	34.202	21.257	1224.8	1136.07	20.367	4.427
14	1240.23	88.618	4.838	1276.88	1224.8	1.664	0.591
15	1367.53	74.753	3.067	1396.46	1352.1	5.195	0.448
16	1419.61	75.16	3.695	1442.75	1398.39	5.061	0.483
17	1456.26	74.618	8.587	1492.9	1444.68	3.8	1.126
18	1541.12	92.53	0.966	1544.98	1527.62	0.515	0.046
19	1651.07	60.775	39.046	1782.23	1577.77	20.603	20.518
20	1832.38	97.577	0.693	1842.02	1809.23	0.264	0.051
21	2088.91	95.442	0.159	2112.05	2075.41	0.728	0.013
22	2357.01	96.247	2.481	2391.73	2337.72	0.551	0.305
23	2490.1	97.324	2.575	2615.47	2391.73	1.361	1.278
24	2671.41	98.906	0.425	2694.56	2615.47	0.238	0.08
25	2723.49	98.685	0.727	2781.35	2694.56	0.302	0.15
26	2927.94	67.599	32.169	3008.95	2781.35	15.187	15.047
27	3385.07	30.331	1.88	3394.72	3010.88	116.514	17.734

Comment;
Standar

Date/Time; 3/31/2026 2:09:44 PM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

Lampiran 7. Hasil Analisis XRF

5/1/26, 7:43 PM

X-Ray Fluorescence Analysis Result

X-Ray Fluorescence Analysis Result

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2026- 5- 1 17:46
Sample	BERAS KETAN

Component	Unit	Result	Judgement
Na	mass%	0.0000	
Mg	mass%	0.5015	
Al	mass%	0.0717	
Si	mass%	0.1535	
P	mass%	0.2060	
S	mass%	0.1184	
Cl	mass%	0.0109	
K	mass%	0.2375	
Ca	mass%	0.0234	
Ti	mass%	0.0029	
V	mass%	0.0007	
Cr	mass%	0.0015	
Mn	mass%	0.0093	
Fe	mass%	0.0215	
Co	mass%	0.0000	
Ni	mass%	0.0079	
Cu	mass%	0.0006	
Zn	mass%	0.0027	
Sr	mass%	0.0000	
Ba	mass%	0.0000	
LOI	mass%	98.6300	
S-BLEND		0.3333	

5/1/26, 7:43 PM

X-Ray Fluorescence Analysis Result

X-Ray Fluorescence Analysis Result

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2026- 5- 1 17:27
Sample	DAUN PANDAN

Component	Unit	Result	Judgement
Na	mass%	0.0000	
Mg	mass%	0.6758	
Al	mass%	0.0479	
Si	mass%	0.0907	
P	mass%	0.1094	
S	mass%	0.2344	
Cl	mass%	0.7444	
K	mass%	2.4836	
Ca	mass%	1.9098	
Ti	mass%	0.0047	
V	mass%	0.0000	
Cr	mass%	0.0000	
Mn	mass%	0.0462	
Fe	mass%	0.0639	
Co	mass%	0.0000	
Ni	mass%	0.0084	
Cu	mass%	0.0020	
Zn	mass%	0.0057	
Sr	mass%	0.0129	
Ba	mass%	0.0102	
LOI	mass%	93.5500	
S-BLEND		0.3333	

11.html

X-Ray Fluorescence Analysis Result

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2026- 4-15 17:14
Sample	BERAS KH+DAUN P

Component	Unit	Result	Judgement
Na2O	mass%	0.0000	
MgO	mass%	0.8275	
Al2O3	mass%	0.1748	
SiO2	mass%	0.3118	
P2O5	mass%	0.1049	
SO3	mass%	0.1457	
Cl	mass%	0.0975	
K2O	mass%	0.3546	
CaO	mass%	0.0871	
TiO2	mass%	0.0000	
V2O5	mass%	0.0021	
Cr2O3	mass%	0.0026	
MnO	mass%	0.0075	
Fe2O3	mass%	0.0721	
Co2O3	mass%	0.0000	
NiO	mass%	0.0073	
CuO	mass%	0.0004	
ZnO	mass%	0.0014	
SrO	mass%	0.0003	
BaO	mass%	0.0025	
LOI	mass%	97.8000	
S-BLEND		1.0000	

5/1/26, 7:43 PM

X-Ray Fluorescence Analysis Result

X-Ray Fluorescence Analysis Result

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2026- 5- 1 17:06
Sample	STANDAR

Component	Unit	Result	Judgement
Na	mass%	0.0041	
Mg	mass%	0.0000	
Al	mass%	0.0478	
Si	mass%	0.0876	
P	mass%	0.0634	
S	mass%	0.0629	
Cl	mass%	0.0218	
K	mass%	0.1019	
Ca	mass%	0.0066	
Ti	mass%	0.0009	
V	mass%	0.0000	
Cr	mass%	0.0007	
Mn	mass%	0.0036	
Fe	mass%	0.0113	
Co	mass%	0.0003	
Ni	mass%	0.0022	
Cu	mass%	0.0004	
Zn	mass%	0.0009	
Sr	mass%	0.0000	
Ba	mass%	0.0034	
LOI	mass%	99.5800	
S-BLEND		0.3448	

Lampiran 8. Hasil Antibakteri



LABORATORIUM PRODUKTIVITAS & KUALITAS PERAIRAN FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan, KM.10 Tamalanrea, Makassar, Indonesia 90245
Telp./ Fax. +62-0411-386025, email : lqba.fkip_uh@gmail.com, website :http://lqba.uh.ac.id

LAPORAN HASIL UJI

No. 0202BC/LHU-LPKP/IV/2026

No. Penerimaan Sampel : 202BC/BPSU_LPKP/IV/2026

I. Data Pelanggan

Nama pelanggan : Marsela Jeanne Kiding & Elpina Sukmawati Sihombing (FMIPA UH)
Alamat : Makassar
No. Telp : +62 822-17110-3985
Email : elpinasukmawatisihombing@gmail.com
No. Surat Permintaan : -
Tujuan pengujian : Penelitian S1

II. Data Sampel

Jenis sampel : Tumbuhan
Jumlah sampel : 6
Lokasi sampling : Makassar
Tanggal sampling : 23-Apr-26
Tanggal diterima : 27-Apr-26

Data Hasil Pengujian

No.	Kode Sampel	Satuan	PARAMETER						Metode
			Uji Hambat Bakteri						
			Pengulangan			Kontrol			
			I	II	III	K(+)	K(-)		
1	Standar	mm	8,0	7,9	8,2	15,7	-	Metode difusi cakram	
2	Beras K. Hitam + Pandan	mm	7,6	7,7	7,7	19,8	-		
3	Beras K. Hitam	mm	7,0	7,8	7,3	19,1	-		
3	Daun Pandan	mm	6,7	7,0	7,8	17,6	-		
4	Kulit Buah Delima	mm	10,7	7,4	8,2	14,1	-		
5	B.K.Hitam + K. Delima	mm	8,2	10,5	10,7	15,2	-		

Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP),

Fitriyana, S.Si-M.K.M
NIP. 197710122001122001

Diterbitkan Tanggal :
Makassar, 26 Mei 2026

Mengesahkan
Kepala Laboratorium,


Prof. Dr. Muhammad Iqbal Djawad, M.Sc., Ph.D
NIP. 196703181969031002

Keterangan:

1. L. HU hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Lembar L.HU ini tidak boleh digandakan tanpa izin dari pemilik jasa.
3. Status komplain satu (1) minggu setelah L.HU diterima Pelanggan.
4. Laboratorium tidak bertanggung jawab atas proses pengambilan sampel uji (sampling) untuk sampel uji yang dikirim dan dikim oleh Pelanggan.
5. Laboratorium tidak memberikan opini dan interpretasi terhadap pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi/standar baku mutu.